

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Thiết kế và xây dựng trò chơi giải đố từ vựng
tiếng Việt theo chủ đề trên nền tảng Godot**

NGUYỄN MINH HIẾU

MSSV: 202225626

hieu.nm225626@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Bá Ngọc

Khoa: Khoa học Máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Thiết kế và xây dựng trò chơi giải đố từ vựng
tiếng Việt theo chủ đề trên nền tảng Godot**

NGUYỄN MINH HIẾU

MSSV: 202225626

hieu.nm225626@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Bá Ngọc _____

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học Máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Nguyễn Bá Ngọc, giảng viên hướng dẫn, đã định hướng, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đề án tốt nghiệp.

Em xin cảm ơn các thầy cô Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội đã trang bị cho em nền tảng kiến thức cần thiết trong suốt quá trình học tập.

Em cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, tạo điều kiện để em hoàn thành đề tài. Trong quá trình thực hiện, đề án khó tránh khỏi thiếu sót; em kính mong nhận được góp ý của thầy cô để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và báo cáo.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Tiếng Việt có dấu thanh, chữ có dấu và nhiều cụm từ có khoảng trắng. Những đặc điểm này khiến việc xây dựng trò chơi giải đố từ vựng dạng ô chữ cần xử lý cẩn thận hơn so với các bảng chữ chỉ dùng ký tự Latin không dấu. Trong phạm vi khảo sát của đồ án, nhiều cách triển khai trò chơi ô chữ phổ biến chưa tập trung vào chuẩn hóa từ tiếng Việt, bỏ khoảng trắng khi xếp chữ, kiểm tra đáp án có dấu và tổ chức nội dung theo chủ đề.

Đồ án xây dựng một trò chơi giải đố từ vựng dạng ô chữ bằng Godot. Dữ liệu từ vựng được chia theo chủ đề và màn chơi; bảng ô chữ được sinh tự động từ danh sách từ đã chuẩn hóa. Hệ thống có các chức năng chính gồm chọn tài khoản cục bộ, chọn chủ đề, chọn màn chơi, xem gợi ý, nhập đáp án tiếng Việt, dùng gợi ý bằng sao, tính điểm và lưu tiến độ theo từng người chơi.

Kết quả của đồ án là một nguyên mẫu có thể chơi được trên máy tính cá nhân. Ở mức chức năng, sản phẩm hỗ trợ người chơi luyện tập từ vựng theo chủ đề thông qua việc đọc gợi ý, liên hệ nghĩa và nhập đáp án tiếng Việt. Đóng góp chính của đồ án là đề xuất quy trình xử lý từ tiếng Việt cho trò chơi giải đố từ vựng dạng ô chữ và tích hợp quy trình đó vào một ứng dụng game được xây dựng trên nền tảng Godot.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Vietnamese is a tonal language with diacritics and many multi-word expressions. These characteristics make a Vietnamese crossword-style word puzzle game different from word puzzles that only use non-diacritic Latin characters. Within the scope of this thesis, several common crossword implementations do not focus on Vietnamese word normalization, space removal for board placement, diacritic-aware answer checking, topic organization, and local progress saving.

This thesis presents the design and implementation of a Vietnamese crossword-style word puzzle game built with the Godot engine. The vocabulary data is organized by topic and level. The system normalizes Vietnamese words for board generation, removes spaces when placing words on the puzzle grid, and still allows players to enter complete Vietnamese answers. The main features include automatic board generation, clue management, local player profiles, score calculation, star-based hints, and local progress saving.

The result is a playable prototype for personal computer use. At the functional level, the game supports vocabulary practice by asking players to read clues, connect meanings, and enter Vietnamese answers by topic. The main contribution of the thesis is a practical workflow for handling Vietnamese vocabulary in a crossword-style word puzzle game and integrating that workflow into a Godot-based application.

Student

(Signature and full name)

MỤC LỤC

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT	v
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	4
2.1 Khảo sát hiện trạng	4
2.2 Tổng quan chức năng	5
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	6
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã.....	7
2.2.3 Quy trình chơi	8
2.3 Đặc tả chức năng	9
2.3.1 Chọn chủ đề và màn chơi.....	9
2.3.2 Nhập đáp án	11
2.3.3 Sử dụng gợi ý	12
2.3.4 Hoàn thành màn và ghi nhận tiến độ	12
2.4 Yêu cầu phi chức năng	13
CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	15
3.1 Godot Engine	15
3.2 GDScript	16
3.3 Xử lý chuỗi tiếng Việt	16
3.4 Sinh bảng ô chữ.....	17
3.5 Lưu dữ liệu cục bộ.....	18

3.6 Công cụ phát triển và biên soạn báo cáo	19
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.....	20
4.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống	20
4.2 Thiết kế luồng hoạt động.....	21
4.3 Thiết kế module và lớp.....	22
4.3.1 Trình tự xử lý chính.....	24
4.4 Thiết kế dữ liệu lưu trữ.....	25
4.5 Thiết kế giao diện	26
4.6 Xây dựng ứng dụng.....	27
4.7 Kiểm thử.....	28
4.7.1 Kiểm thử chức năng	28
4.7.2 Kiểm thử giao diện.....	30
4.7.3 Thử nghiệm chơi nhóm nhỏ	30
4.7.4 Hạn chế kiểm thử	31
4.8 Triển khai thử nghiệm	31
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	32
5.1 Xử lý từ tiếng Việt trong trò chơi ô chữ	32
5.2 Sinh bảng ô chữ tự động	33
5.3 Tổ chức nội dung theo chủ đề và màn chơi	34
5.4 Lưu tiến độ và cơ chế sao	35
5.5 Kết chương.....	36
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	37
6.1 Kết luận	37
6.2 Hướng phát triển.....	38
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	39

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống	6
Hình 2.2	Biểu đồ use case phân rã theo nhóm chức năng	8
Hình 2.3	Activity diagram quy trình chọn màn và khởi tạo bảng	9
Hình 2.4	Activity diagram quy trình giải ô chữ và ghi nhận kết quả	10
Hình 3.1	Mô hình scene, node và signal trong Godot	15
Hình 3.2	Quy trình xử lý chuỗi tiếng Việt trong hệ thống	17
Hình 3.3	Luồng sinh bản đồ ô chữ ở mức khái niệm	18
Hình 4.1	Kiến trúc tổng quan của hệ thống	20
Hình 4.2	Luồng chuyển màn trong ứng dụng	21
Hình 4.3	Class diagram rút gọn của các thành phần chính	22
Hình 4.4	Sequence diagram quy trình bắt đầu màn chơi	24
Hình 4.5	Sequence diagram quy trình nhập đáp án và cập nhật trạng thái	25
Hình 4.6	Cấu trúc dữ liệu lưu tiến độ cục bộ	25

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1	Danh mục thuật ngữ và từ viết tắt	v
Bảng 2.1	Phân tích một số hướng tiếp cận liên quan đến trò chơi giải đố từ vựng	5
Bảng 2.2	Tác nhân và phạm vi hệ thống	5
Bảng 2.3	Danh sách use case tổng quát	7
Bảng 2.4	Đặc tả use case chọn chủ đề và màn chơi	11
Bảng 2.5	Đặc tả use case nhập đáp án	11
Bảng 2.6	Đặc tả use case sử dụng gợi ý	12
Bảng 2.7	Đặc tả xử lý hoàn thành màn và ghi nhận tiến độ	13
Bảng 2.8	Yêu cầu phi chức năng	14
Bảng 4.1	Phân nhóm thành phần trong kiến trúc ứng dụng	21
Bảng 4.2	Mô tả các lớp và script chính	23
Bảng 4.3	Thiết kế chi tiết các lớp chủ đạo	24
Bảng 4.4	Các trường dữ liệu chính trong tệp lưu tiến độ	26
Bảng 4.5	Thiết kế các màn hình chính	27
Bảng 4.6	Danh sách công cụ và cấu trúc mã nguồn sử dụng	27
Bảng 4.7	Thống kê cấu trúc source hiện có	28
Bảng 4.8	Khung kiểm thử chức năng	28
Bảng 4.9	Tiêu chí kiểm thử giao diện	30
Bảng 4.10	Khung ghi nhận thử nghiệm chơi nhóm nhỏ	31
Bảng 5.1	Các dạng biểu diễn từ tiếng Việt trong hệ thống	33
Bảng 5.2	Các tiêu chí đánh giá vị trí đặt từ	34
Bảng 5.3	Các nhóm nhiệm vụ trong màn chơi	36

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Bảng 1: Danh mục thuật ngữ và từ viết tắt

Thuật ngữ/từ viết tắt	Ý nghĩa tiếng Việt	Tên tiếng Anh/Ghi chú
Godot Engine	Nền tảng mã nguồn mở dùng để xây dựng trò chơi trong đồ án.	Game engine hỗ trợ phát triển game 2D/3D.
GScript	Ngôn ngữ kịch bản dùng để viết logic trong Godot.	Ngôn ngữ lập trình chính của project game.
Scene	Đơn vị tổ chức giao diện hoặc đối tượng trong Godot.	Cấu trúc gồm một cây các node.
Node	Thành phần cơ bản trong Godot, có thể là giao diện, đối tượng hiển thị hoặc xử lý logic.	Thành phần nằm trong cây scene.
Signal	Cơ chế sự kiện để một node thông báo cho node khác xử lý.	Giao tiếp hướng sự kiện trong Godot.
UI	Giao diện người dùng.	User Interface.
UX	Trải nghiệm người dùng khi thao tác với ứng dụng.	User Experience.
UML	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất.	Unified Modeling Language.
JSON	Định dạng văn bản dùng để trao đổi và lưu trữ dữ liệu.	JavaScript Object Notation.
Ô chữ	Dạng trò chơi trong đó các từ được đặt trên lưới và có thể giao nhau tại ký tự chung.	Crossword-style word puzzle.
Heuristic	Cách tìm lời giải gần đúng dựa trên tiêu chí kinh nghiệm.	Không bảo đảm tối ưu toàn cục nhưng phù hợp với phạm vi nguyên mẫu.
Chuẩn hóa từ	Đưa từ về dạng thống nhất trước khi xử lý, ví dụ chữ thường hoặc bỏ khoảng trắng khi xếp bảng.	Normalization for word processing.
Tệp lưu cục bộ	Tệp lưu hồ sơ, điểm, sao và tiến độ trên máy người chơi.	Dùng vùng <code>user://records.json</code> của Godot; không phải Web LocalStorage.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trò chơi giải đố từ vựng là một hình thức giải trí có thể hỗ trợ người chơi luyện tập vốn từ thông qua việc đọc gợi ý, nhớ lại từ phù hợp và nhập đáp án. Một số nghiên cứu về serious games cũng cho thấy trò chơi có thể tạo tác động tích cực đến động lực và nhận thức trong những bối cảnh học tập nhất định [1]. Trong phạm vi đề án này, nhận định đó được sử dụng ở mức định hướng thiết kế: sản phẩm hướng tới hỗ trợ ôn tập từ vựng theo chủ đề, chưa khẳng định hiệu quả học tập bằng số liệu thực nghiệm quy mô lớn.

Với tiếng Việt, dạng trò chơi này có những đặc thù riêng do hệ thống dấu thanh, chữ cái có dấu và nhiều cụm từ có khoảng trắng. Khi người chơi nhập đáp án, hệ thống cần xử lý được khác biệt giữa chữ hoa và chữ thường, khoảng trắng trong cụm từ, cũng như trường hợp đáp án có dấu tiếng Việt. Nếu chỉ áp dụng trực tiếp cách xử lý của các trò chơi ô chữ tiếng Anh, hệ thống dễ gặp các vấn đề như xếp chữ sai khi từ có dấu, kiểm tra đáp án thiếu linh hoạt hoặc khó tổ chức dữ liệu từ vựng theo chủ đề.

Tên đề tài sử dụng cụm “trò chơi giải đố từ vựng tiếng Việt theo chủ đề” để mô tả phạm vi sản phẩm. Trong triển khai cụ thể, trò chơi được thiết kế theo dạng ô chữ (crossword-style): người chơi đọc gợi ý, chọn câu hỏi và nhập đáp án tiếng Việt tương ứng; các đáp án được đặt trên một bảng ô chữ và có thể giao nhau tại các ký tự chung. Vì vậy, trong báo cáo, khi nói về sản phẩm cụ thể, đề án sử dụng thuật ngữ “trò chơi giải đố từ vựng dạng ô chữ”; khi nói về cơ chế hiển thị và sinh lưới, đề án sử dụng thuật ngữ “bảng ô chữ”.

Trong bối cảnh đó, đề tài tập trung xây dựng một trò chơi giải đố từ vựng dạng ô chữ có thể chơi được trên máy tính. Dữ liệu từ vựng được tổ chức theo chủ đề, mỗi chủ đề có nhiều màn chơi và người chơi nhập đáp án bằng tiếng Việt đầy đủ. Sản phẩm hướng tới việc tạo ra một môi trường chơi đơn giản, rõ ràng, có lưu tiến độ theo tài khoản cục bộ và có cơ chế gợi ý để hỗ trợ người chơi khi gặp từ khó.

Về mặt kỹ thuật, bài toán không chỉ dừng ở việc hiển thị một bảng ô chữ. Hệ thống cần tạo được bảng từ danh sách từ đầu vào, bảo đảm các từ giao nhau hợp lý, kiểm tra đáp án theo quy tắc tiếng Việt, cập nhật trạng thái khi người chơi đoán đúng và lưu lại kết quả sau mỗi màn. Các yêu cầu này làm cho đề tài có sự kết hợp giữa xử lý chuỗi, thuật toán sắp xếp từ trên lưới, thiết kế giao diện trò chơi và quản lý dữ liệu cục bộ.

Về mặt ứng dụng, sản phẩm có thể được xem như một công cụ giải trí kết hợp luyện tập từ vựng. Người chơi không chỉ nhớ mặt chữ mà còn phải đọc gợi ý, liên hệ nghĩa và nhập đúng đáp án. Vì vậy, ở mức nguyên mẫu chức năng, trò chơi có thể hỗ trợ hoạt động ôn tập từ theo chủ đề. Tuy nhiên, để kết luận rõ hơn về mức độ cải thiện học tập, sản phẩm cần được mở rộng dữ liệu, kiểm thử với nhóm người dùng đa dạng hơn và đánh giá bằng phương pháp đo lường phù hợp.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Mục tiêu chính của đề án là thiết kế và xây dựng một nguyên mẫu trò chơi giải đố từ vựng dạng ô chữ trên nền tảng Godot. Ứng dụng cần cho phép người chơi chọn tài khoản, chọn chủ đề, chọn màn chơi, xem các gợi ý, nhập đáp án, sử dụng sao để mở gợi ý, nhận điểm khi trả lời đúng và lưu tiến độ hoàn thành theo từng màn. Bên cạnh đó, hệ thống cần có bộ sinh bảng ô chữ tự động từ danh sách từ đã chuẩn hóa để giảm thao tác tạo màn thủ công.

Phạm vi của đề án tập trung vào chế độ chơi một người trên máy cục bộ. Dữ liệu từ vựng được nhúng trong mã nguồn theo các chủ đề có sẵn; hệ thống chưa hướng tới chế độ nhiều người chơi, đồng bộ dữ liệu qua mạng, cửa hàng nội dung hoặc công cụ biên tập màn chơi dành cho người dùng cuối. Đề án cũng không đặt mục tiêu xây dựng một bộ sinh bảng ô chữ tối ưu tuyệt đối, mà ưu tiên giải pháp dễ hiểu, có thể kiểm soát và phù hợp với phạm vi nguyên mẫu.

Các chức năng được ưu tiên trong phạm vi đề án gồm: quản lý tài khoản cục bộ, chọn chủ đề, chọn màn chơi, sinh bảng ô chữ, hiển thị gợi ý, nhập đáp án, dùng gợi ý bằng sao, tính điểm, tạo nhiệm vụ phụ, hiển thị kết quả và lưu tiến độ. Các chức năng chưa được đưa vào phạm vi gồm: đăng nhập trực tuyến, chia sẻ bảng chơi, thi đấu nhiều người, bảng xếp hạng trực tuyến, công cụ tạo chủ đề bằng giao diện và phát hành chính thức trên kho ứng dụng.

Đề tài cũng giới hạn ở việc đánh giá sản phẩm trên phương diện chức năng, thiết kế kỹ thuật và khả năng chơi được của nguyên mẫu. Báo cáo khẳng định sản phẩm có cơ chế hỗ trợ luyện tập từ vựng thông qua chu trình gợi ý, nhập đáp án và phản hồi, nhưng chưa thực hiện khảo sát người dùng quy mô lớn, chưa đo lường mức cải thiện học tập dài hạn và chưa so sánh định lượng với các trò chơi khác. Những nội dung này được xem là hướng phát triển sau khi sản phẩm hoàn thiện hơn.

1.3 Định hướng giải pháp

Đề tài lựa chọn Godot làm nền tảng phát triển vì Godot hỗ trợ xây dựng giao diện 2D, quản lý scene, tín hiệu và mã GDScript tương đối gọn cho các trò chơi độc lập [2]. Về xử lý dữ liệu tiếng Việt, hệ thống chuẩn hóa từ nhập vào, tách từ thành các ký tự dùng để xếp bảng, loại bỏ khoảng trắng khi đặt từ trên lưới nhưng

vấn giữ dạng từ đầy đủ để hiển thị và kiểm tra đáp án.

Giải pháp được chia thành các thành phần chính. Bộ cung cấp màn chơi quản lý danh sách chủ đề, tạo các mục từ vựng và chia chúng thành các màn nhỏ. Bộ sinh bảng ô chữ nhận danh sách từ, đặt từ đầu tiên ở gần trung tâm bảng, sau đó lần lượt tìm vị trí giao nhau phù hợp cho các từ còn lại. Giao diện trò chơi hiển thị bảng ô chữ, danh sách gợi ý, ô nhập đáp án, trạng thái điểm, sao và các hộp thoại hoàn thành. Dữ liệu tiến độ được lưu cục bộ theo từng tài khoản để người chơi có thể quay lại tiếp tục.

Định hướng thiết kế của đề tài là ưu tiên tính rõ ràng và khả năng mở rộng vừa phải. Hệ thống sử dụng phương pháp heuristic có thể giải thích và điều chỉnh, phù hợp với phạm vi nguyên mẫu. Người chơi nhập toàn bộ đáp án bằng ô nhập văn bản để tận dụng bộ gõ tiếng Việt quen thuộc của hệ điều hành. Dữ liệu tiến độ được lưu bằng JSON cục bộ vì lượng dữ liệu nhỏ và không cần máy chủ.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức như sau. Chương 2 trình bày khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng của trò chơi giải đố từ vựng dạng ô chữ. Chương 3 giới thiệu nền tảng lý thuyết và các công nghệ sử dụng, bao gồm Godot, GDScript, xử lý chuỗi tiếng Việt và mô hình lưu dữ liệu cục bộ. Chương 4 trình bày phân tích, thiết kế và đánh giá hệ thống, bao gồm thiết kế kiến trúc, thiết kế giao diện, thiết kế lớp, xây dựng ứng dụng, kiểm thử và triển khai thử nghiệm. Chương 5 tập trung vào các giải pháp và đóng góp nổi bật của đồ án, đặc biệt là xử lý từ tiếng Việt, sinh bảng ô chữ và tổ chức tiến trình chơi. Chương 6 tổng kết kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại và các hướng phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương này trình bày khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu cho trò chơi giải đố từ vựng dạng ô chữ. Nội dung chương tập trung làm rõ nhu cầu xây dựng sản phẩm, phạm vi hệ thống, các chức năng chính cần có và các ràng buộc phi chức năng ảnh hưởng trực tiếp tới thiết kế.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Các trò chơi dạng ô chữ phổ biến thường được thiết kế xoay quanh tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ không dấu. Với hướng tiếp cận này, mỗi ô trên bảng thường tương ứng trực tiếp với một chữ cái, người chơi nhập từng ký tự hoặc nhập toàn bộ đáp án, sau đó hệ thống so sánh với từ đích. Khi áp dụng cho tiếng Việt, cách tiếp cận này gặp khó khăn do một chữ cái có thể mang dấu thanh hoặc biến thể nguyên âm như “ă”, “â”, “ê”, “ô”, “ơ”, “ư”. Ngoài ra, nhiều đáp án tiếng Việt là cụm từ gồm nhiều tiếng, ví dụ có khoảng trắng trong cách viết thông thường nhưng lại cần được xếp liền nhau trên bảng ô chữ.

Trong phạm vi phân tích yêu cầu của đề án, có thể xem xét một số hướng tiếp cận phổ biến như ô chữ truyền thống, flashcard, câu hỏi trắc nghiệm hoặc ghép chữ đơn giản. Các hướng tiếp cận này đều hỗ trợ luyện từ ở một mức độ nhất định, nhưng chưa đồng thời giải quyết bài toán tổ chức từ vựng theo chủ đề, sinh bảng ô chữ tự động, kiểm tra đáp án tiếng Việt đầy đủ và lưu lại tiến độ của người chơi.

Đối với người học hoặc người chơi phổ thông, một trò chơi giải đố từ vựng dạng ô chữ cần đáp ứng đồng thời hai nhóm yêu cầu. Nhóm thứ nhất là yêu cầu nội dung, bao gồm từ vựng đủ đa dạng, gợi ý dễ hiểu, chủ đề gần gũi và độ dài từ phù hợp với kích thước bảng. Nhóm thứ hai là yêu cầu tương tác, bao gồm thao tác chọn gợi ý nhanh, nhập đáp án thuận tiện, phản hồi đúng sai rõ ràng và khả năng quay lại chơi tiếp. Nếu thiếu một trong hai nhóm yêu cầu này, trò chơi dễ trở thành một bảng ô chữ tĩnh hoặc một danh sách câu hỏi rời rạc, không tạo được trải nghiệm chơi liên tục.

Hướng tiếp cận	Ưu điểm	Hạn chế đối với đề tài
Ô chữ truyền thống trên giấy	Dễ hiểu, không cần thiết bị, phù hợp với hoạt động học tập cơ bản	Không tự động kiểm tra đáp án, không lưu tiến độ, khó cá nhân hóa nội dung và khó sinh nhiều màn chơi
Ô chữ tiếng Anh	Có nhiều cơ chế chơi hoàn thiện, giao diện quen thuộc, luật chơi rõ ràng	Không xử lý trực tiếp đặc thù dấu tiếng Việt và cụm từ có khoảng trắng
Flashcard từ vựng	Phù hợp học nghĩa của từ, dễ tổ chức theo chủ đề	Ít yếu tố giao nhau giữa các từ, không tạo được bài toán suy luận dạng ô chữ
Ghép chữ đơn giản	Tương tác nhanh, dễ chơi trên thiết bị cá nhân	Thường chỉ xử lý từ đơn hoặc ký tự rời, chưa nhấn mạnh gợi ý ngữ nghĩa và tiến độ theo màn

Bảng 2.1: Phân tích một số hướng tiếp cận liên quan đến trò chơi giải đố từ vựng

Từ bảng so sánh trên, đề án lựa chọn hướng xây dựng một trò chơi giải đố từ vựng dạng ô chữ chuyên biệt cho tiếng Việt thay vì chỉ mô phỏng lại trò chơi ô chữ tiếng Anh. Trọng tâm của hệ thống là xử lý từ tiếng Việt đúng cách, tổ chức dữ liệu theo chủ đề và tạo trải nghiệm chơi có tiến độ. Do phạm vi đề án là một sản phẩm ứng dụng, các yêu cầu được ưu tiên theo mức độ ảnh hưởng tới khả năng chơi được của nguyên mẫu.

2.2 Tổng quan chức năng

Tác nhân chính của hệ thống là người chơi. Người chơi có thể chọn hoặc tạo tài khoản cục bộ, chọn chủ đề, chọn màn chơi, xem danh sách gợi ý, nhập đáp án, sử dụng sao để nhận gợi ý, xem điểm số và theo dõi tiến độ hoàn thành. Bên trong phạm vi hệ thống, ứng dụng tự động quản lý dữ liệu chủ đề, sinh bảng ô chữ, kiểm tra đáp án, tính điểm, cập nhật nhiệm vụ và lưu dữ liệu tiến độ. Các hoạt động nội bộ này không được xem là tác nhân ngoài mà là trách nhiệm xử lý của phần mềm.

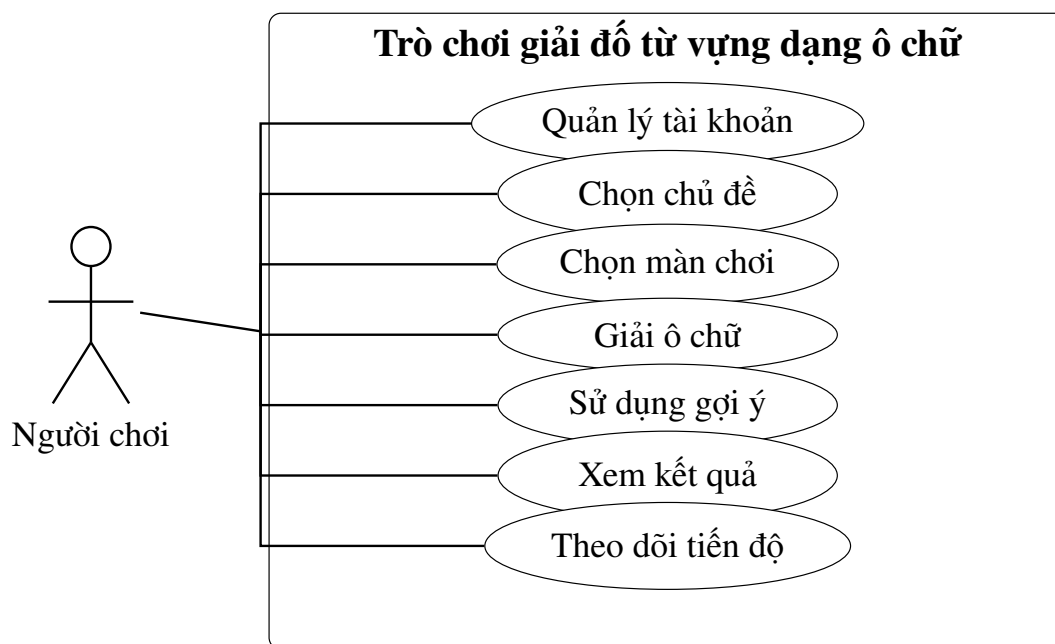
Thành phần	Mô tả vai trò
Người chơi	Tác nhân ngoài trực tiếp sử dụng ứng dụng để chọn tài khoản, chọn chủ đề, giải ô chữ, dùng gợi ý, xem kết quả và quay lại các màn đã chơi.
Phạm vi hệ thống	Bao gồm các chức năng nội bộ: sinh bảng ô chữ, hiển thị gợi ý, kiểm tra đáp án, tính điểm, quản lý sao, cập nhật nhiệm vụ, lưu tiến độ và khôi phục dữ liệu khi người chơi mở lại ứng dụng.

Bảng 2.2: Tác nhân và phạm vi hệ thống

Các thao tác như sinh bảng ô chữ, kiểm tra đáp án, tính điểm, quản lý sao và lưu tiến độ là xử lý nội bộ của hệ thống sau khi người chơi thực hiện thao tác tương ứng. Vì vậy, các thao tác này không được mô hình hóa như một tác nhân ngoài trong biểu đồ use case.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Ở mức tổng quát, hệ thống có các nhóm use case chính: quản lý tài khoản, chọn chủ đề, chọn màn chơi, giải ô chữ, sử dụng gợi ý, xem kết quả và theo dõi tiến độ. Trong nhóm quản lý tài khoản, người chơi có thể chọn tài khoản đã có hoặc tạo tài khoản mới. Trong nhóm chọn nội dung chơi, người chơi chọn chủ đề và màn. Trong nhóm giải ô chữ, người chơi chọn gợi ý, nhập đáp án, nhận phản hồi đúng sai và mở từ khi đúng. Trong nhóm kết quả và tiến độ, hệ thống hiển thị số sao đạt được, điểm, thời gian và trạng thái hoàn thành của màn. Hình 2.1 mô tả các nhóm chức năng chính mà người chơi tương tác trong hệ thống.



Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống

Use case	Mô tả ngắn gọn
Quản lý tài khoản	Người chơi chọn tài khoản cục bộ, tạo tài khoản mới hoặc xóa tài khoản không còn sử dụng.
Chọn chủ đề	Người chơi xem danh sách chủ đề, mỗi chủ đề hiển thị số màn đã hoàn thành trên tổng số màn.
Chọn màn chơi	Người chơi mở danh sách màn của chủ đề, xem số từ và trạng thái hoàn thành, sau đó bắt đầu màn.
Giải ô chữ	Người chơi chọn gợi ý, nhập đáp án, nhận phản hồi đúng sai và mở từ khi đáp án đúng.
Sử dụng gợi ý	Người chơi dùng sao để mở một chữ hoặc mở toàn bộ từ đang chọn.
Xem kết quả	Khi hoàn thành màn, người chơi xem điểm, số sao, thời gian, tỉ lệ đúng và nhiệm vụ đạt được.
Theo dõi tiến độ	Người chơi xem trạng thái hoàn thành ở danh sách chủ đề và danh sách màn chơi.
Ghi nhận tiến độ	Hệ thống tự động ghi nhận tiến độ sau khi người chơi hoàn thành màn hoặc có thay đổi kết quả cần lưu.

Bảng 2.3: Danh sách use case tổng quát

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã

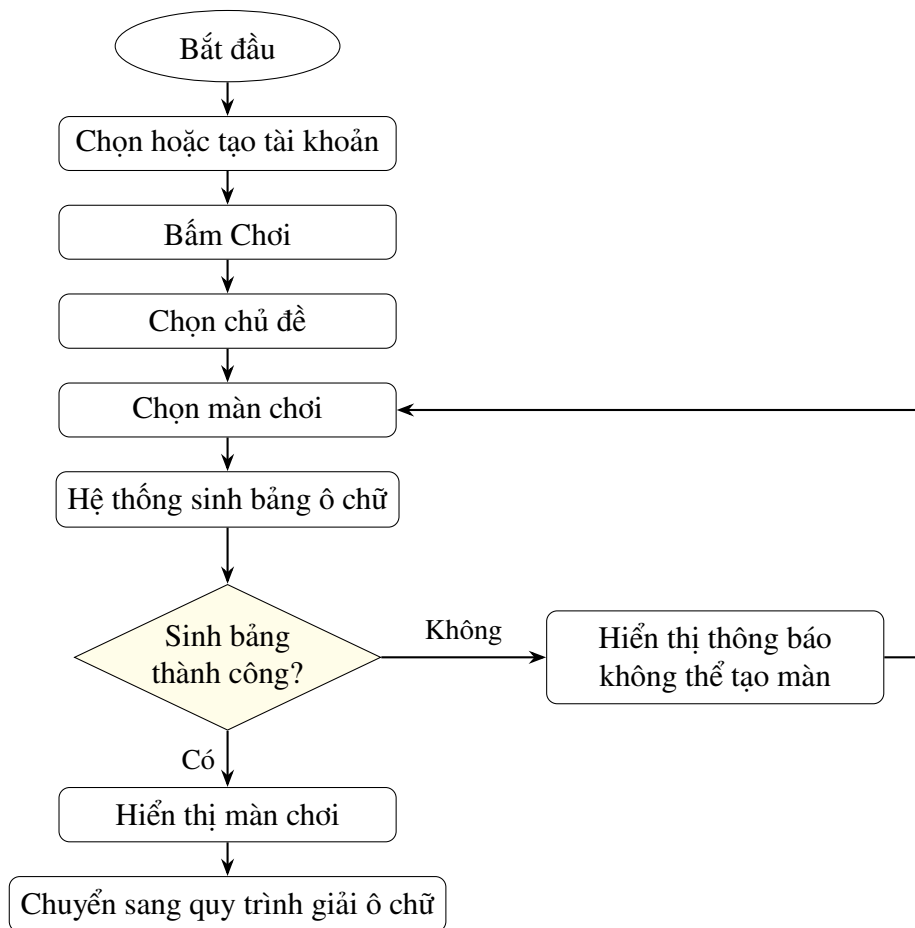
Để làm rõ phạm vi chức năng, các use case tổng quát được phân thành bốn nhóm: tài khoản, chủ đề và màn chơi, gameplay, kết quả và tiến độ. Nhóm tài khoản phục vụ việc tách dữ liệu của nhiều người chơi trên cùng thiết bị. Nhóm chủ đề và màn chơi đưa người chơi từ màn hình chính tới màn chơi cụ thể. Nhóm gameplay bao gồm các thao tác lặp lại nhiều lần trong quá trình giải bảng ô chữ. Nhóm kết quả và tiến độ tập trung vào việc hiển thị kết quả, ghi nhận tiến độ và tải lại dữ liệu khi mở ứng dụng. Hình 2.2 phân rã các use case theo bốn nhóm chức năng này. Các xử lý như kiểm tra đáp án, ghi nhận tiến độ và tải lại tiến độ là xử lý nội bộ được hệ thống thực hiện trong luồng tương tác.



Hình 2.2: Biểu đồ use case phân rã theo nhóm chức năng

2.2.3 Quy trình chơi

Quy trình nghiệp vụ chính của ứng dụng được tách thành hai phần để biểu đồ dễ đọc hơn. Phần thứ nhất mô tả luồng từ màn hình chính đến khi khởi tạo được một màn chơi hợp lệ. Người chơi chọn hoặc tạo tài khoản cục bộ, bấm Chơi, chọn chủ đề, sau đó chọn một màn trong danh sách màn của chủ đề đó. Hệ thống sinh bảng ô chữ trước khi chuyển sang màn chơi. Nếu không thể tạo màn hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo không thể tạo màn và quay lại danh sách màn. Nếu sinh bảng thành công, hệ thống hiển thị màn chơi và chuyển sang quy trình giải ô chữ. Hình 2.3 mô tả quy trình từ chọn tài khoản đến khởi tạo màn.



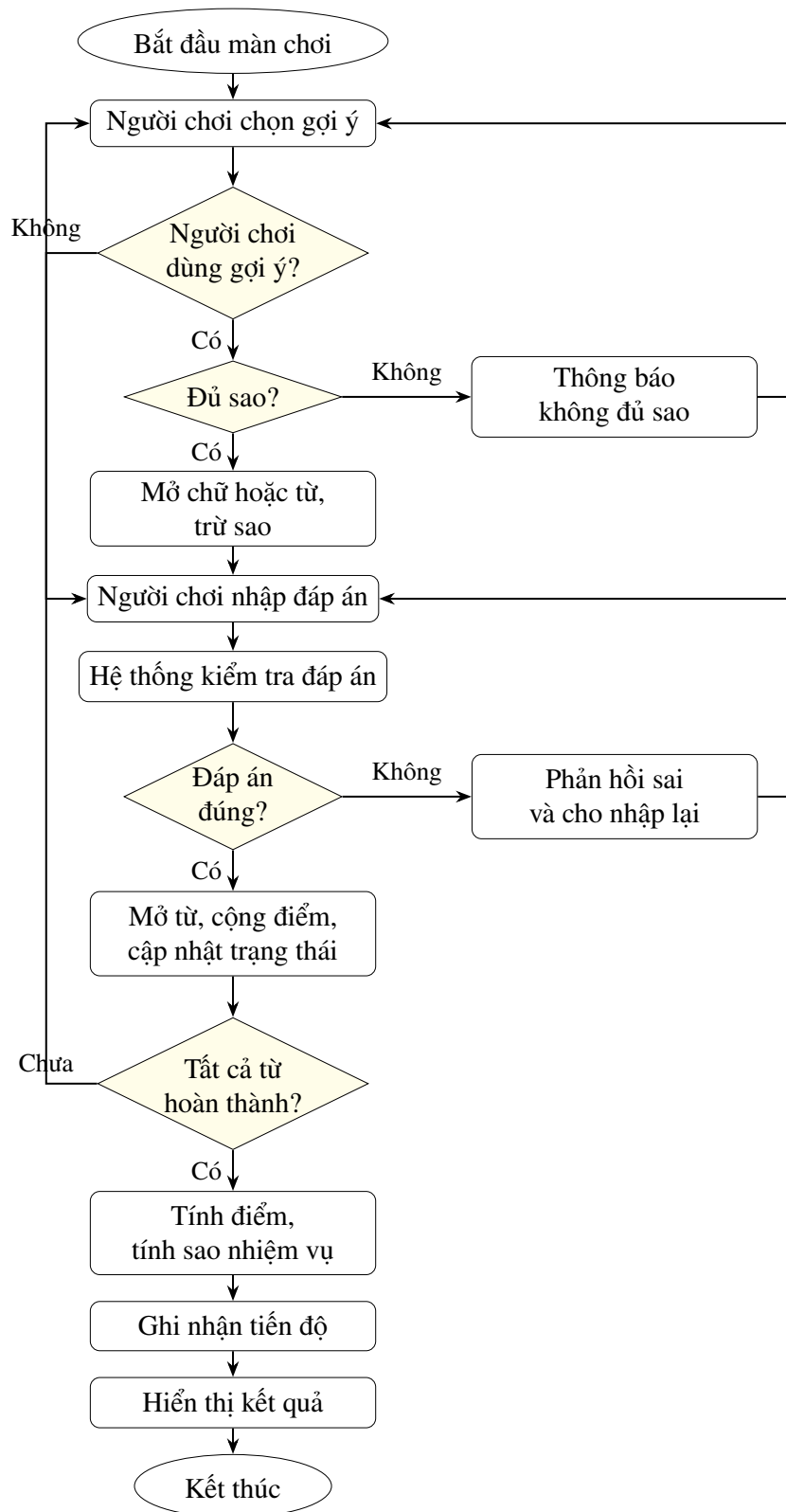
Hình 2.3: Activity diagram quy trình chọn màn và khởi tạo bảng

Phần thứ hai mô tả quy trình giải ô chữ sau khi màn chơi đã được hiển thị. Người chơi chọn gợi ý, nhập đáp án và nhận phản hồi đúng sai. Nếu đáp án đúng, hệ thống mở từ, cộng điểm và cập nhật trạng thái màn. Nếu đáp án sai, hệ thống phản hồi để người chơi nhập lại. Khi gặp khó khăn, người chơi có thể dùng sao để mở một chữ hoặc mở cả từ nếu còn đủ sao. Khi tất cả các từ được hoàn thành, hệ thống tính điểm, tính sao nhiệm vụ, ghi nhận tiến độ và hiển thị kết quả. Hình 2.4 mô tả quy trình giải ô chữ, sử dụng gợi ý, hoàn thành màn và ghi nhận kết quả.

2.3 Đặc tả chức năng

2.3.1 Chọn chủ đề và màn chơi

Use case này cho phép người chơi đi từ màn hình chính tới danh sách chủ đề và danh sách màn chơi. Tiền điều kiện là ứng dụng đã khởi động và dữ liệu chủ đề hợp lệ. Luồng chính gồm các bước: người chơi bấm nút chơi, hệ thống hiển thị danh sách chủ đề kèm tiến độ, người chơi chọn một chủ đề, hệ thống hiển thị các màn thuộc chủ đề đó, người chơi chọn màn và hệ thống khởi tạo trò chơi. Hậu điều kiện là màn chơi được hiển thị với bảng ô chữ, gợi ý và trạng thái ban đầu.



Hình 2.4: Activity diagram quy trình giải ô chữ và ghi nhận kết quả

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Chọn chủ đề và màn chơi
Tác nhân	Người chơi
Tiền điều kiện	Ứng dụng đã khởi động, dữ liệu chủ đề có ít nhất một chủ đề hợp lệ.
Luồng chính	Người chơi bấm Chơi; hệ thống hiển thị danh sách chủ đề; người chơi chọn chủ đề; hệ thống hiển thị danh sách màn; người chơi chọn màn; hệ thống sinh bảng và chuyển sang màn chơi.
Luồng phát sinh	Nếu không có chủ đề hợp lệ, hệ thống vô hiệu hóa nút bắt đầu và hiển thị trạng thái không có chủ đề. Nếu màn không sinh đủ số từ tối thiểu, hệ thống hiển thị thông báo không thể tạo màn và quay lại danh sách màn.
Hậu điều kiện	Màn chơi được khởi tạo, bảng ô chữ và danh sách gợi ý được hiển thị.

Bảng 2.4: Đặc tả use case chọn chủ đề và màn chơi

2.3.2 Nhập đáp án

Use case này cho phép người chơi giải một từ trong bảng ô chữ. Tiền điều kiện là màn chơi đang hoạt động và người chơi đã chọn một gợi ý. Người chơi nhập đáp án vào ô nhập liệu và bấm nút đoán. Hệ thống chuẩn hóa đáp án, so sánh với từ đích, sau đó phản hồi đúng hoặc sai. Nếu đúng, hệ thống mở toàn bộ chữ của từ, cộng điểm theo độ dài và thời gian giải, đồng thời cập nhật trạng thái hoàn thành của từ.

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Nhập đáp án
Tác nhân	Người chơi
Tiền điều kiện	Người chơi đang ở màn chơi và đã chọn một gợi ý chưa hoàn thành.
Luồng chính	Người chơi nhập đáp án; hệ thống loại bỏ khoảng trắng thừa và chuẩn hóa chuỗi; hệ thống so sánh với đáp án đúng; nếu đúng, hệ thống mở từ, cộng điểm, cập nhật thống kê và lịch sử đoán.
Luồng phát sinh	Nếu chưa chọn gợi ý, hệ thống yêu cầu chọn gợi ý. Nếu ô nhập rỗng, hệ thống yêu cầu nhập từ đoán. Nếu đáp án sai, hệ thống tăng số lần đoán, ghi lịch sử và cho phép thử lại.
Hậu điều kiện	Từ được hoàn thành nếu đáp án đúng; trạng thái điểm, tiến độ và lịch sử đoán được cập nhật.

Bảng 2.5: Đặc tả use case nhập đáp án

2.3.3 Sử dụng gợi ý

Use case này hỗ trợ người chơi khi không tìm được đáp án. Tiền điều kiện là người chơi đã chọn một từ và còn đủ sao. Người chơi chọn mở một chữ hoặc mở cả từ. Hệ thống kiểm tra số sao, trừ sao nếu đủ, sau đó mở ký tự hoặc từ tương ứng. Nếu thao tác không tạo thay đổi, hệ thống hoàn lại sao. Hậu điều kiện là bảng ô chữ được cập nhật và số sao hiện tại thay đổi tương ứng.

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Sử dụng gợi ý
Tác nhân	Người chơi
Tiền điều kiện	Người chơi đã chọn một gợi ý và tài khoản hiện tại còn đủ sao để dùng loại gợi ý tương ứng.
Luồng chính	Người chơi bấm mở một chữ hoặc mở cả từ; hệ thống kiểm tra số sao; hệ thống trừ sao; hệ thống mở chữ hoặc từ; giao diện cập nhật bảng, gợi ý và số sao.
Luồng phát sinh	Nếu người chơi chưa chọn gợi ý, hệ thống yêu cầu chọn gợi ý. Nếu không đủ sao, hệ thống hiển thị thông báo không đủ sao. Nếu từ đã được mở hết, hệ thống hoàn lại sao.
Hậu điều kiện	Một phần hoặc toàn bộ đáp án được mở, số sao và số lần dùng gợi ý được cập nhật.

Bảng 2.6: Đặc tả use case sử dụng gợi ý

2.3.4 Hoàn thành màn và ghi nhận tiến độ

Phần ghi nhận tiến độ được thực hiện như một xử lý nội bộ sau khi người chơi hoàn thành một màn, không phải là thao tác độc lập do một tác nhân hệ thống bên ngoài thực hiện. Khi toàn bộ từ trong màn đã được giải, hệ thống ghi nhận màn đã hoàn thành, số sao cao nhất, điểm cao nhất và thời gian tốt nhất vào tệp dữ liệu cục bộ. Dữ liệu được phân tách theo tài khoản để nhiều người chơi trên cùng máy có thể giữ tiến độ riêng.

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Hoàn thành màn và ghi nhận tiến độ
Tác nhân kích hoạt	Người chơi, thông qua hành động hoàn thành màn. Hệ thống tự động thực hiện thao tác ghi dữ liệu sau khi màn chơi hoàn thành.
Tiền điều kiện	Người chơi hoàn thành toàn bộ từ của màn chơi hiện tại.
Luồng chính	Hệ thống tính số sao nhiệm vụ; cập nhật tổng sao; tăng số lượt chơi; ghi trạng thái hoàn thành của màn; lưu số sao cao nhất, điểm cao nhất và thời gian tốt nhất.
Luồng phát sinh	Nếu tệp lưu chưa tồn tại, hệ thống tạo cấu trúc dữ liệu mặc định. Nếu dữ liệu cũ không hợp lệ, hệ thống chuẩn hóa lại về cấu trúc hợp lệ.
Hậu điều kiện	Tệp tiến độ cục bộ được cập nhật theo tài khoản hiện tại.

Bảng 2.7: Đặc tả xử lý hoàn thành màn và ghi nhận tiến độ

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Ứng dụng cần có giao diện dễ sử dụng, các nút và thông tin trạng thái phải rõ ràng trên màn hình máy tính phổ thông. Bảng ô chữ cần tự điều chỉnh kích thước ô để hạn chế tràn khỏi vùng hiển thị. Thời gian sinh màn cần đủ nhanh để người chơi không phải chờ lâu khi bắt đầu một màn. Mã nguồn cần được chia thành các thành phần có trách nhiệm rõ ràng như sinh bảng, quản lý chủ đề, quản lý trạng thái, điều khiển giao diện và lưu dữ liệu. Dữ liệu tiến độ cần được lưu cục bộ ổn định và có khả năng phục hồi về mặc định nếu tệp lưu không hợp lệ.

Yêu cầu	Mô tả	Tiêu chí đánh giá
Dễ sử dụng	Người chơi mới cần hiểu được luồng chơi qua các nút chính: Chơi, chọn chủ đề, chọn màn, chọn gợi ý và đoán đáp án.	Được kiểm tra trong thử nghiệm giao diện bằng cách đi từ menu tới màn chơi mà không cần hướng dẫn dài.
Hiệu năng	Việc sinh bảng cho một màn không được gây thời gian chờ dài; dữ liệu chủ đề không nên được tải ưu toàn bộ trước khi người chơi chọn màn.	Thời gian sinh bảng được đo trong phần kiểm thử hiệu năng; không tự đặt ngưỡng trước khi có kết quả đo.
Khả năng hiển thị	Bảng ô chữ cần nằm trong vùng chơi, các ô không quá lớn gây tràn và không quá nhỏ tới mức khó đọc.	Được kiểm tra ở một số kích thước cửa sổ, bảo đảm không chồng chữ và không tràn vùng chơi.
Độ ổn định dữ liệu	Nếu tệp lưu thiếu trường hoặc sai cấu trúc, hệ thống cần phục hồi về giá trị mặc định thay vì dừng chương trình.	Không phát sinh lỗi khi đọc tệp lưu thiếu trường hoặc có cấu trúc không hợp lệ trong kiểm thử.
Dễ bảo trì	Mã nguồn cần phân tách giữa dữ liệu chủ đề, thuật toán sinh bảng, trạng thái chơi, điều khiển giao diện và lưu dữ liệu.	Mã nguồn được tách theo nhóm trách nhiệm, hạn chế để toàn bộ logic trong một script giao diện.
Mở rộng nội dung	Hệ thống nên cho phép bổ sung chủ đề mới bằng cách thêm danh sách từ và gợi ý tương ứng trong bộ cung cấp màn chơi.	Có thể thêm chủ đề mới bằng cách bổ sung dữ liệu từ vựng và gợi ý, không cần sửa thuật toán sinh bảng.

Bảng 2.8: Yêu cầu phi chức năng

Chương này đã xác định các chức năng chính và các ràng buộc phi chức năng của trò chơi giải đố từ vựng dạng ô chữ. Đây là cơ sở để lựa chọn công nghệ và thiết kế kiến trúc trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

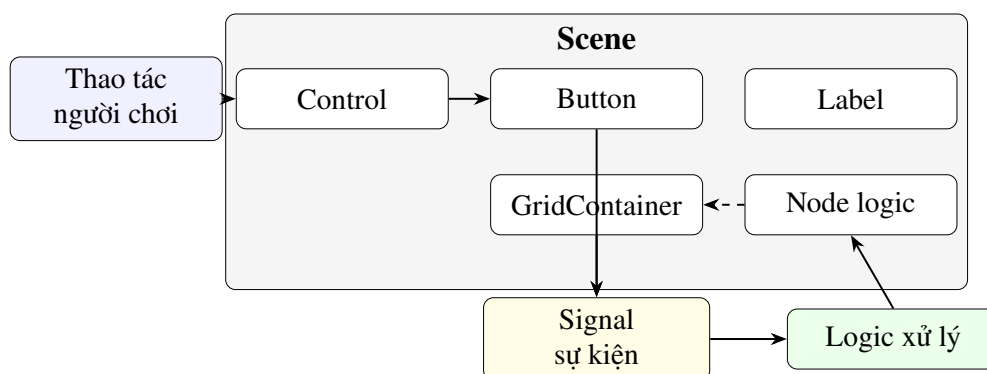
Chương này trình bày các công nghệ và nền tảng lý thuyết được sử dụng trong đồ án. Nội dung tập trung vào những khái niệm cần thiết để xây dựng trò chơi 2D, tổ chức mã nguồn, xử lý chuỗi tiếng Việt, sinh bảng ô chữ và lưu dữ liệu cục bộ. Các chi tiết thiết kế cụ thể của từng scene, script và luồng giao diện được trình bày ở Chương 4.

3.1 Godot Engine

Godot là game engine mã nguồn mở hỗ trợ phát triển trò chơi 2D và 3D, cung cấp hệ thống scene, node, signal, tài nguyên và công cụ dựng giao diện phục vụ quá trình phát triển trò chơi [2]. Trong phạm vi đồ án, Godot được lựa chọn vì phù hợp với trò chơi 2D có nhiều thành phần giao diện, cần phản hồi nhanh với thao tác người chơi và không yêu cầu hệ thống vật lý phức tạp.

Một khái niệm quan trọng của Godot là scene. Scene có thể biểu diễn một màn hình hoàn chỉnh, một cụm giao diện hoặc một đối tượng tái sử dụng. Bên trong scene, các thành phần được tổ chức thành cây node. Node có thể là node giao diện như `Control`, `Button`, `Label`, `GridContainer`, hoặc node logic dùng để xử lý trạng thái và sự kiện. Cách tổ chức này phù hợp với trò chơi giải đố từ vựng dạng ô chữ vì bảng ô chữ, danh sách gợi ý, thanh thông tin và hộp thoại kết quả đều có thể được tách thành các cụm giao diện có trách nhiệm rõ ràng.

Godot cũng hỗ trợ signal để truyền sự kiện giữa các node. Signal giúp một node thông báo rằng một hành động đã xảy ra mà không cần biết trực tiếp toàn bộ logic xử lý phía sau. Ví dụ, một nút giao diện có thể phát signal khi được bấm; node điều phối nhận signal đó và quyết định chuyển màn, tạo màn chơi mới hoặc cập nhật trạng thái. Cơ chế này giúp giảm phụ thuộc trực tiếp giữa các thành phần giao diện và logic điều khiển.



Hình 3.1: Mô hình scene, node và signal trong Godot

Trong triển khai của đồ án, các khái niệm scene, node và signal được áp dụng để tách phần menu, phần màn chơi và các hộp thoại. Tuy nhiên, Chương 3 chỉ trình bày vai trò công nghệ ở mức nền tảng; cấu trúc cụ thể của các scene và script được phân tích trong chương thiết kế và đánh giá hệ thống.

3.2 GDScript

GDScript là ngôn ngữ kịch bản được thiết kế cho Godot, có cú pháp gần với Python và tích hợp trực tiếp với hệ thống node của engine [3]. Việc sử dụng GDScript giúp mã nguồn có thể truy cập node, signal, tài nguyên và vòng đời scene một cách trực tiếp, không cần thêm lớp tích hợp trung gian như khi sử dụng một ngôn ngữ ngoài.

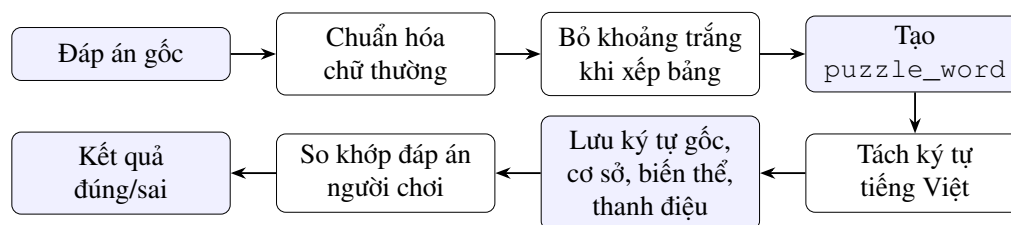
GDScript hỗ trợ khai báo lớp bằng `class_name`, nhờ đó các thành phần logic có thể được đặt tên rõ ràng và sử dụng lại trong nhiều script. Với trò chơi giải đố từ vựng dạng ô chữ, cách tổ chức này phù hợp để tách các nhóm trách nhiệm như sinh bảng ô chữ, lưu dữ liệu, quản lý trạng thái màn chơi và chuẩn hóa chuỗi tiếng Việt. Khi các nhóm trách nhiệm được tách riêng, mã nguồn dễ đọc hơn và việc kiểm tra lỗi cũng thuận lợi hơn.

Godot cho phép kết hợp script gắn với node và lớp dữ liệu không nằm trong cây scene. Script gắn với node phù hợp cho các thành phần cần nhận sự kiện giao diện hoặc cập nhật hiển thị. Ngược lại, các lớp không phụ thuộc giao diện phù hợp cho xử lý dữ liệu, thuật toán và trạng thái. Sự phân tách này là cơ sở để Chương 4 trình bày kiến trúc ứng dụng theo hướng tách giao diện, trạng thái và xử lý nghiệp vụ.

3.3 Xử lý chuỗi tiếng Việt

Tiếng Việt sử dụng bảng chữ cái Latin mở rộng với dấu thanh và các biến thể nguyên âm. Trong Unicode, cùng một ký tự hiển thị có thể được biểu diễn bằng nhiều dạng mã hóa khác nhau, ví dụ ký tự dựng sẵn hoặc tổ hợp giữa ký tự cơ sở và dấu kết hợp. Unicode Standard Annex #15 định nghĩa các dạng chuẩn hóa Unicode nhằm đưa chuỗi về dạng nhất quán trước khi xử lý [4]. Vì vậy, hệ thống cần có bước chuẩn hóa trước khi so khớp đáp án và sinh dữ liệu cho bảng ô chữ.

Đối với trò chơi giải đố từ vựng dạng ô chữ, một đáp án có thể được nhìn ở nhiều dạng khác nhau. Dạng hiển thị giữ nguyên dấu và khoảng trắng để người chơi đọc được nghĩa đầy đủ. Dạng dùng để xếp bảng cần bỏ khoảng trắng vì mỗi ô trên bảng ô chữ chỉ chứa một ký tự. Dạng dùng để so khớp đáp án cần chuẩn hóa chữ thường và xử lý khoảng trắng để hạn chế sai khác do cách nhập liệu. Việc tách các dạng biểu diễn này giúp hệ thống vừa giữ đúng tiếng Việt khi hiển thị, vừa xử lý được bài toán đặt từ trên bảng.



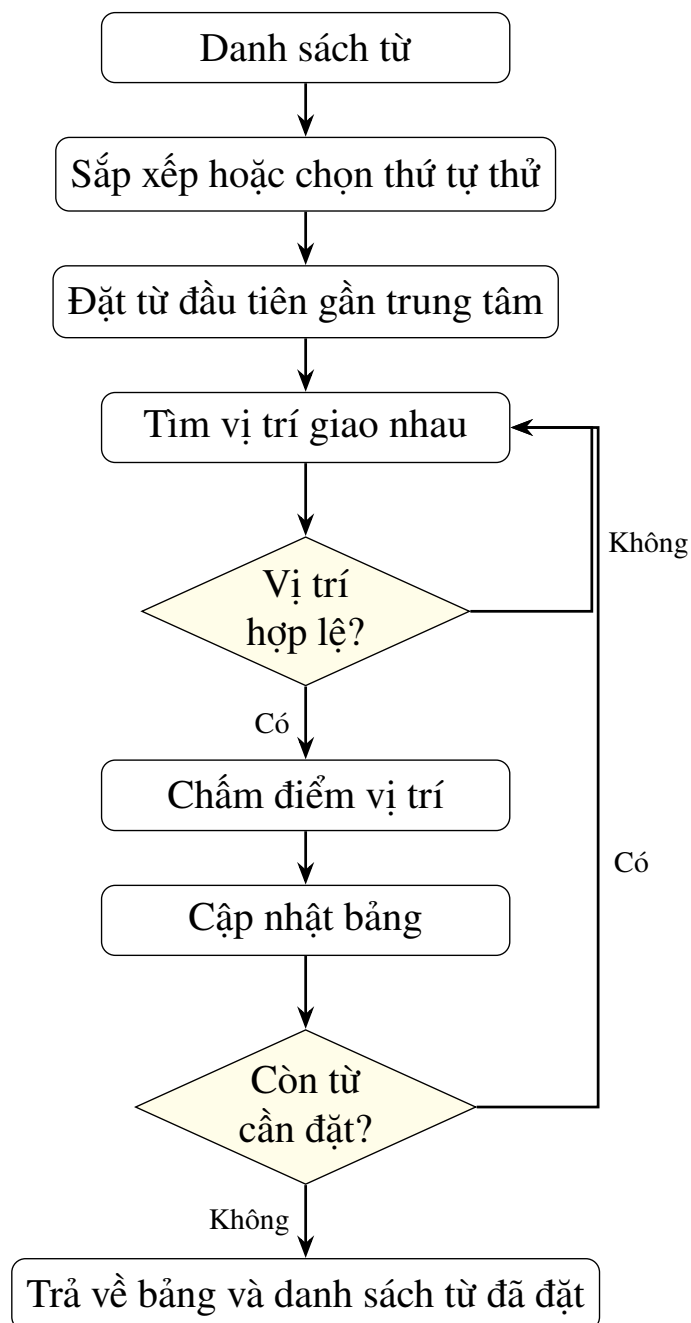
Hình 3.2: Quy trình xử lý chuỗi tiếng Việt trong hệ thống

Trong quá trình xử lý, hệ thống cần lưu đồng thời thông tin ký tự gốc, ký tự cơ sở, biến thể nguyên âm và thanh điệu. Cách biểu diễn này giúp việc hiển thị vẫn giữ đúng dấu tiếng Việt, đồng thời tạo tiền đề cho những xử lý mở rộng như phân tích ký tự, hỗ trợ gợi ý theo chữ cái hoặc kiểm tra các biến thể nhập liệu. Phần triển khai cụ thể của bộ chuẩn hóa tiếng Việt được trình bày trong Chương 4.

3.4 Sinh bảng ô chữ

Sinh bảng ô chữ là bài toán đặt nhiều từ lên một lưới sao cho các từ có thể giao nhau tại những ký tự giống nhau, đồng thời không tạo ra các chuỗi phụ không hợp lệ. Với phạm vi đồ án, bài toán được tiếp cận theo hướng heuristic thay vì tìm tối ưu toàn cục. Cách tiếp cận này phù hợp vì yêu cầu chính của trò chơi là tạo được màn chơi hợp lệ trong thời gian chấp nhận được, bảng đủ gọn và các từ có liên kết với nhau.

Một quy trình sinh bảng ở mức khái niệm thường bắt đầu từ danh sách từ đã chuẩn hóa. Hệ thống chọn thứ tự từ, đặt từ đầu tiên gần trung tâm, sau đó tìm các vị trí giao nhau giữa từ mới và các từ đã đặt. Mỗi vị trí ứng viên cần được kiểm tra điều kiện hợp lệ: nằm trong phạm vi lưới, không mâu thuẫn ký tự đã có, không nổi dài ngoài ý muốn và không tạo đoạn chữ phụ. Sau khi lọc các vị trí hợp lệ, hệ thống chấm điểm để ưu tiên vị trí có nhiều giao điểm, gần trung tâm và làm tăng diện tích bảng ít hơn.



Hình 3.3: Luồng sinh bảng ô chữ ở mức khái niệm

Hạn chế của heuristic là không bảo đảm tìm được phương án tốt nhất cho mọi tập từ. Một số danh sách từ có ít ký tự chung hoặc độ dài quá lệch có thể khó tạo thành bảng gọn. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có ưu điểm là dễ triển khai, dễ kiểm soát điều kiện hợp lệ và có thể điều chỉnh bằng các tiêu chí chấm điểm. Chi tiết về cách áp dụng vào mã nguồn của đồ án được trình bày trong phần thiết kế và triển khai.

3.5 Lưu dữ liệu cục bộ

Ứng dụng cần lưu hồ sơ người chơi, tổng số sao, điểm cao nhất và tiến độ từng màn. Với chế độ chơi cục bộ, định dạng JSON là lựa chọn phù hợp vì dữ liệu của

trò chơi chủ yếu gồm các cặp khóa - giá trị, danh sách và đối tượng lồng nhau. JSON là định dạng trao đổi dữ liệu dạng văn bản được chuẩn hóa trong RFC 8259 [5], dễ đọc, dễ ghi và được hỗ trợ trực tiếp trong nhiều môi trường phát triển.

Khi lưu dữ liệu cục bộ, hệ thống cần xử lý cả trường hợp tệp lưu chưa tồn tại, thiếu trường hoặc có cấu trúc không hợp lệ. Cách xử lý phù hợp là kiểm tra kiểu dữ liệu sau khi đọc, bổ sung giá trị mặc định cho trường bị thiếu và phục hồi cấu trúc hợp lệ nếu phát hiện dữ liệu lỗi. Điều này giúp ứng dụng không dừng đột ngột khi tệp lưu bị hỏng hoặc được tạo từ phiên bản cũ.

Lưu dữ liệu cục bộ có ưu điểm là đơn giản, không yêu cầu máy chủ và phù hợp với nguyên mẫu trò chơi chạy trên máy cá nhân. Hạn chế của cách làm này là dữ liệu khó đồng bộ giữa nhiều thiết bị. Trong phạm vi đồ án, lựa chọn lưu cục bộ là hợp lý vì mục tiêu chính là xây dựng trò chơi hoạt động ổn định, có tiến độ riêng cho từng hồ sơ người chơi trên cùng một máy.

3.6 Công cụ phát triển và biên soạn báo cáo

Quá trình phát triển sử dụng Godot 4.x cho phần ứng dụng trò chơi. Mã nguồn được chỉnh sửa bằng môi trường phát triển hỗ trợ đọc cấu trúc thư mục, tìm kiếm nhanh và quản lý nhiều file script. Báo cáo được biên soạn bằng LaTeX trên Overleaf, đồng thời có thể chỉnh sửa trực tiếp trong Visual Studio Code khi cần làm việc với toàn bộ project.

LaTeX phù hợp với báo cáo kỹ thuật vì hỗ trợ cấu trúc chương mục, đánh số hình bảng, trích dẫn tài liệu tham khảo và định dạng nhất quán. Overleaf giúp biên dịch tài liệu trực tuyến và thuận tiện khi cần chia sẻ bản báo cáo với giảng viên hướng dẫn. Việc chia báo cáo thành nhiều file theo từng chương cũng giúp quá trình chỉnh sửa rõ ràng hơn, tránh phải thao tác trên một file quá dài.

Các công nghệ và kỹ thuật trong chương này tạo thành nền tảng cho phần thiết kế và triển khai ứng dụng. Chương tiếp theo trình bày cách các thành phần đó được tổ chức thành kiến trúc cụ thể của trò chơi giải đồ từ vựng dạng ô chữ.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

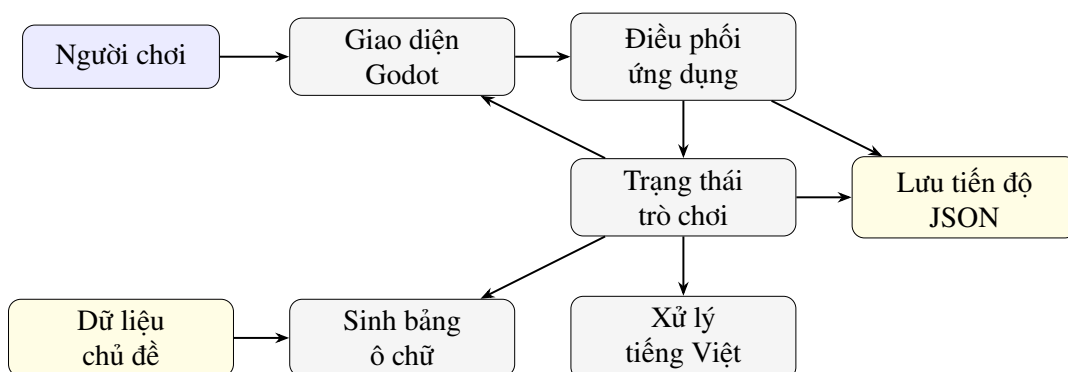
Chương 2 đã xác định phạm vi chức năng và các yêu cầu chính của trò chơi giải đố từ vựng dạng ô chữ. Chương 3 đã trình bày nền tảng công nghệ và các vấn đề lý thuyết cần thiết như Godot, GDScript, xử lý chuỗi tiếng Việt, sinh bảng ô chữ và lưu dữ liệu cục bộ. Trên cơ sở đó, chương này trình bày cách chuyển các yêu cầu thành thiết kế cụ thể, mô tả kiến trúc, luồng hoạt động, module, dữ liệu lưu trữ, giao diện, kết quả xây dựng nguyên mẫu và khung kiểm thử.

Nội dung chương tập trung vào hệ thống đã triển khai trong project Godot hiện tại. Các phần liên quan đến kiểm thử được trình bày theo hướng khung kiểm thử và tiêu chí ghi nhận, không tự kết luận Passed/Failed khi chưa có dữ liệu chạy kiểm thử chính thức.

4.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống

Ứng dụng được thiết kế theo hướng phân tách trách nhiệm giữa điều phối ứng dụng, giao diện, trạng thái trò chơi, sinh nội dung, xử lý tiếng Việt và lưu trữ cục bộ. Do Godot tổ chức chương trình theo scene và node, thiết kế không áp dụng mô hình MVC theo nghĩa chặt chẽ. Tuy nhiên, hệ thống vẫn tách rõ phần hiển thị, phần trạng thái, phần sinh bảng và phần lưu dữ liệu để giảm phụ thuộc trực tiếp giữa các thành phần.

Thành phần điều phối ứng dụng nằm chủ yếu trong `main.gd`. Script này quản lý luồng từ menu chính, chọn tài khoản, chọn chủ đề, chọn màn và chuyển sang màn chơi. Giao diện màn chơi do `UIController` điều khiển, trong khi trạng thái động của một lượt chơi được quản lý bởi `GameState`. Dữ liệu chủ đề và danh sách từ được chuẩn bị bởi `ThemedLevelProvider`; quá trình đặt từ lên lưới do `BoardGenerator` thực hiện. Các vấn đề riêng của tiếng Việt được gom vào `WordEntry`, `VietnameseNormalizer` và `DiacriticHelper`. Dữ liệu tiến độ được đọc ghi thông qua `SaveManager` với tệp `user://records.json`.



Hình 4.1: Kiến trúc tổng quan của hệ thống

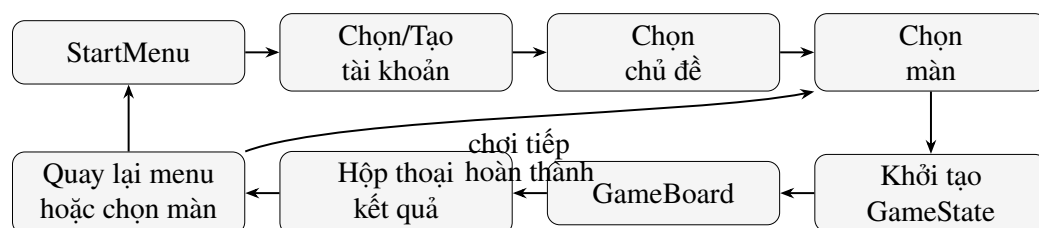
Nhóm thành phần	Script/scene chính	Trách nhiệm
Điều phối ứng dụng	main.gd, Main.tscn	Quản lý menu, tài khoản, chủ đề, màn chơi và chuyển đổi giữa menu với màn chơi.
Giao diện	UIController, StartMenu.tscn, GameBoard.tscn, Tile.tscn	Hiển thị bảng ô chữ, danh sách gợi ý, thông tin thời gian, sao, điểm, hộp thoại tạm dừng và hộp thoại hoàn thành.
Trạng thái trò chơi	GameState, InputController, TileButton	Lưu trạng thái một lượt chơi, từ đang chọn, lịch sử đoán, điểm, nhiệm vụ, trạng thái các ô và trạng thái hoàn thành từ.
Sinh nội dung	ThemedLevelProvider, BoardGenerator, ManualClues	Tổ chức dữ liệu chủ đề, tạo danh sách từ, sinh gợi ý và đặt từ lên bảng ô chữ.
Xử lý tiếng Việt	WordEntry, VietnameseNormalizer, DiacriticHelper	Chuẩn hóa đáp án, bỏ khoảng trắng khi xếp bảng, tách ký tự tiếng Việt và lưu thông tin dấu.
Lưu trữ cục bộ	SaveManager	Đọc, ghi và chuẩn hóa dữ liệu tài khoản, sao, điểm cao nhất và tiến độ màn chơi.

Bảng 4.1: Phân nhóm thành phần trong kiến trúc ứng dụng

Cách phân tách trên giúp các thành phần có trách nhiệm rõ hơn. Ví dụ, BoardGenerator không cần biết bảng được hiển thị bằng node nào; nó chỉ trả về lưới và danh sách từ đã đặt. Tương tự, GameState không phụ thuộc trực tiếp vào scene giao diện mà chỉ cung cấp các thao tác như kiểm tra đáp án, mở từ, tính điểm và đánh giá nhiệm vụ. Giao diện dùng các kết quả đó để cập nhật hiển thị.

4.2 Thiết kế luồng hoạt động

Luồng hoạt động chính bắt đầu từ menu. Người chơi chọn hoặc tạo tài khoản cục bộ, bấm Chơi, chọn chủ đề, chọn màn, sau đó hệ thống khởi tạo trạng thái chơi và hiển thị màn chơi. Khi hoàn thành màn, hộp thoại kết quả xuất hiện và người chơi có thể chơi lại hoặc quay về menu/chọn màn. Hình 4.2 mô tả luồng chuyển màn ở mức giao diện.

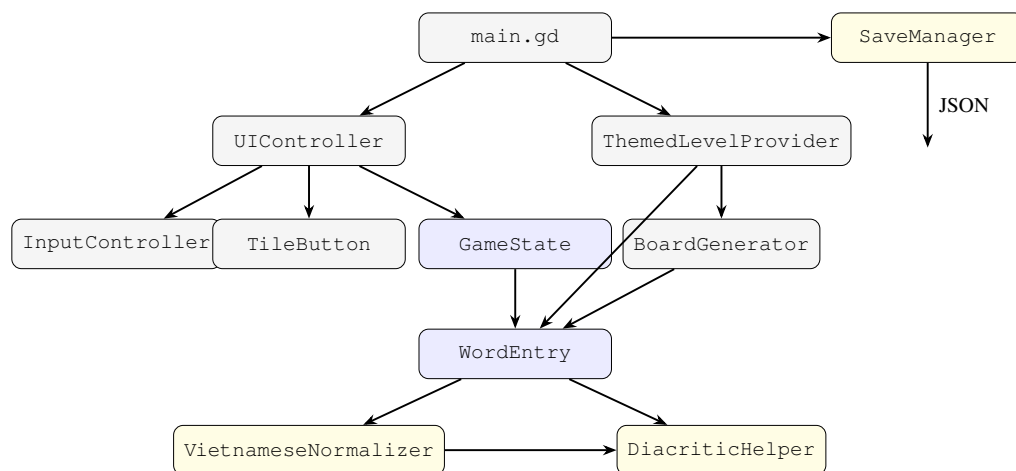


Hình 4.2: Luồng chuyển màn trong ứng dụng

Hai quy trình xử lý quan trọng nhất trong luồng này là khởi tạo một màn chơi và kiểm tra đáp án trong khi chơi. Các quy trình này được mô tả sau phần thiết kế module để người đọc có thể đối chiếu trình tự gọi hàm với vai trò của từng script.

4.3 Thiết kế module và lớp

Các script chính được thiết kế quanh dữ liệu và luồng chơi của một màn ô chữ. `WordEntry` giữ thông tin của một đáp án gồm từ gốc, dạng dùng để xếp bảng, gợi ý, danh sách ký tự và thông tin đầu. `BoardGenerator` nhận danh sách `WordEntry` và đặt các từ lên lưới. `GameState` quản lý trạng thái động sau khi bảng được sinh. `UIController` biến trạng thái thành giao diện và nhận thao tác từ người chơi. `SaveManager` xử lý dữ liệu lưu cục bộ.



Hình 4.3: Class diagram rút gọn của các thành phần chính

Script/lớp	Dữ liệu hoặc phụ thuộc chính	Chức năng tiêu biểu
main.gd	BoardGenerator, ThemedLevelProvider, SaveManager, UIController	Điều phối menu, tài khoản, chủ đề, danh sách màn và khởi tạo GameState.
UIController	GameState, InputController, TileButton, các node trong GameBoard.tscn	Dựng bảng, tạo nút gợi ý, nhận đáp án, dùng gợi ý, cập nhật điểm/sao/thời gian và hiển thị kết quả.
InputController	UIController, GameState, vị trí ô và từ đang chọn	Lưu trạng thái chọn ô/chọn từ và hỗ trợ chuyển lựa chọn giữa các từ giao nhau.
TileButton	Dữ liệu ô trong bảng	Hiển thị một ô chữ, phân biệt ô rỗng, ô đang chọn, ô thuộc từ đang chọn và ô đã điền đúng.
GameState	Lưới, danh sách từ đã đặt, điểm, thời gian, nhiệm vụ, lịch sử đoán	Kiểm tra từ, mở từ, tính điểm, đếm tiến độ, quản lý nhiệm vụ và ghi nhận lịch sử đoán.
BoardGenerator	Danh sách WordEntry, kích thước bảng	Tạo bảng rỗng, tìm vị trí giao nhau, kiểm tra đặt từ hợp lệ, chấm điểm vị trí đặt và loại bỏ từ không liên kết.
ThemedLevelProvider	Danh sách chủ đề, Manual Clues, BoardGenerator	Tạo chủ đề, chia màn, tạo WordEntry, sinh gợi ý và yêu cầu sinh bảng cho từng màn.
WordEntry	Từ gốc, dạng xếp bảng, gợi ý, danh sách ký tự	Chuẩn bị dữ liệu của một đáp án để vừa xếp bảng vừa kiểm tra đáp án.
VietnameseNormalizer	Chuỗi tiếng Việt	Chuẩn hóa chữ thường, bỏ khoảng trắng khi cần, tách ký tự và so khớp đáp án.
DiacriticHelper	Bảng ánh xạ dấu và nguyên âm tiếng Việt	Tách ký tự thành chữ cơ sở, biến thể nguyên âm, thanh điệu và hỗ trợ bỏ dấu.
SaveManager	user://records.json	Tạo/chọn/xóa tài khoản, lưu sao, điểm cao nhất, số lượt chơi và tiến độ từng màn.

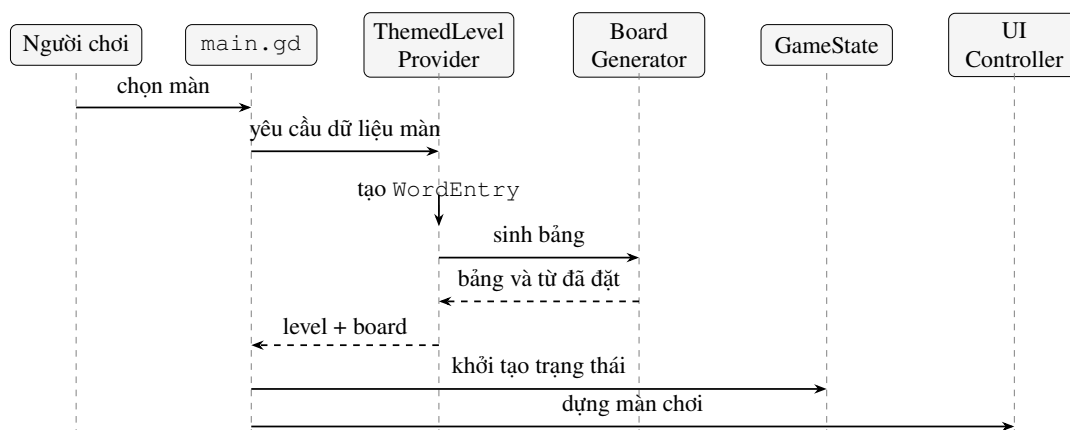
Bảng 4.2: Mô tả các lớp và script chính

Lớp/script	Thiết kế chi tiết
GameState	Lớp trung tâm của trạng thái lượt chơi. Dữ liệu gồm lưới, từ đã đặt, số lần đoán, số đáp án đúng, điểm, thời gian, nhiệm vụ, lịch sử đoán, số gợi ý đã dùng và từ đang chọn. Lớp này không trực tiếp dựng giao diện.
BoardGenerator	Lớp thuật toán sinh bảng. Từ đầu tiên được đặt gần trung tâm; các từ sau ưu tiên vị trí có giao điểm, diện tích bao nhỏ và khoảng cách hợp lý tới trung tâm. Sau khi đặt, các từ không có giao điểm với phần còn lại được loại bỏ để tránh bảng rời rạc.
ThemedLevelProvider	Lớp chuẩn bị nội dung. Script này chứa danh sách chủ đề, tạo WordEntry, chia chủ đề thành các màn nhỏ và gọi BoardGenerator nhiều lần để tìm bảng đủ điều kiện chơi.
UIController	Lớp điều khiển màn chơi. Script này tạo các TileButton, tạo danh sách nút gợi ý, xử lý nhập đáp án, xử lý gợi ý bằng sao, cập nhật thời gian, điểm, sao và mở hộp thoại hoàn thành.
SaveManager	Lớp tiện ích tĩnh cho lưu trữ. Dữ liệu được chuẩn hóa khi đọc để tránh lỗi khi tệp thiếu trường hoặc còn cấu trúc cũ.

Bảng 4.3: Thiết kế chi tiết các lớp chủ đạo

4.3.1 Trình tự xử lý chính

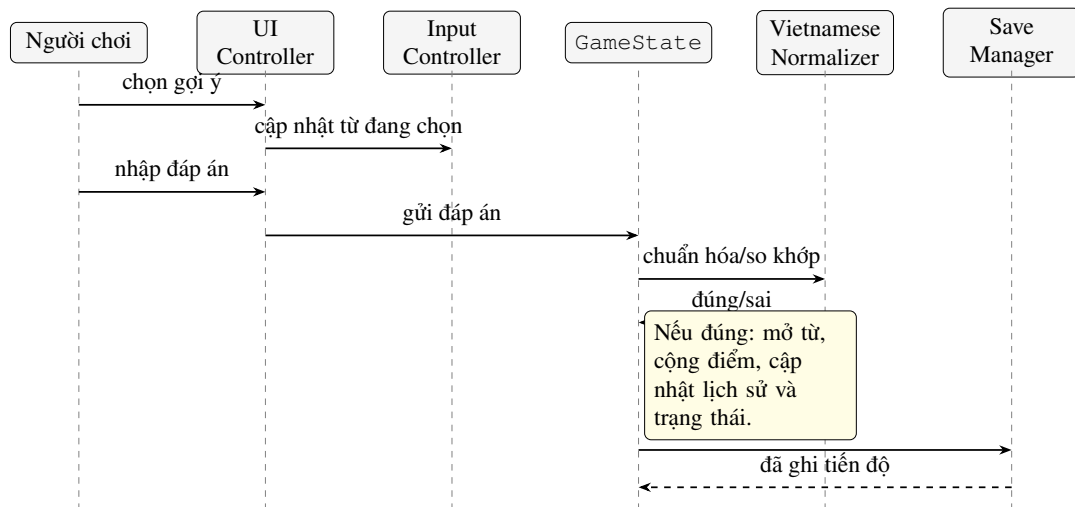
Khi một màn được chọn, `main.gd` yêu cầu `ThemedLevelProvider` tạo dữ liệu màn. Dữ liệu này bao gồm thông tin màn, danh sách `WordEntry` và bảng ô chữ do `BoardGenerator` sinh ra. Sau khi dữ liệu hợp lệ, `main.gd` tạo `GameState`, gán bảng và thông tin màn, rồi truyền trạng thái này cho `UIController` để dựng giao diện. Hình 4.4 trình bày trình tự này.



Hình 4.4: Sequence diagram quy trình bắt đầu màn chơi

Trong quá trình chơi, người chơi chọn gợi ý và nhập đáp án vào ô nhập. `InputController` giữ thông tin từ đang chọn, còn `UIController` nhận nội dung nhập và gọi `VietnameseNormalizer` để so khớp với đáp án gốc. Nếu đúng, `GameState` mở từ, cộng điểm, cập nhật lịch sử đoán và kiểm tra trạng thái hoàn

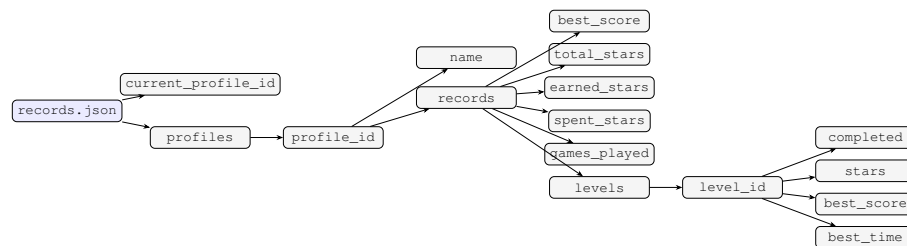
thành. Khi toàn bộ từ được hoàn thành, SaveManager ghi nhận điểm, sao, thời gian tốt nhất và trạng thái màn. Hình 4.5 mô tả luồng nhập đáp án và cập nhật trạng thái.



Hình 4.5: Sequence diagram quy trình nhập đáp án và cập nhật trạng thái

4.4 Thiết kế dữ liệu lưu trữ

Ứng dụng sử dụng lưu trữ cục bộ thay vì cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ. Dữ liệu được ghi vào `user://records.json`, là vùng lưu dữ liệu riêng của Godot trên máy người chơi. Cách lưu này phù hợp với phạm vi trò chơi một người chơi, không yêu cầu đăng nhập trực tuyến và không cần đồng bộ qua mạng.



Hình 4.6: Cấu trúc dữ liệu lưu tiến độ cục bộ

Trường	Vị trí	Ý nghĩa
current_profile_id	Gốc tệp	Mã tài khoản đang được chọn khi mở ứng dụng.
profiles	Gốc tệp	Tập các hồ sơ người chơi cục bộ, mỗi hồ sơ có một mã riêng.
name	Trong từng profile_id	Tên hiển thị của người chơi.
best_score	Trong records của hồ sơ	Điểm cao nhất từng ghi nhận ở tài khoản hiện tại.
total_stars	Trong records của hồ sơ	Số sao hiện còn, dùng để đổi gợi ý.
earned_stars	Trong records của hồ sơ	Tổng số sao đã nhận từ nhiệm vụ hoàn thành màn.
spent_stars	Trong records của hồ sơ	Tổng số sao đã dùng cho gợi ý.
games_played	Trong records của hồ sơ	Số lượt màn đã được ghi nhận sau khi hoàn thành.
levels	Trong records của hồ sơ	Tiến độ theo từng màn, gồm trạng thái hoàn thành, sao, điểm tốt nhất và thời gian tốt nhất.

Bảng 4.4: Các trường dữ liệu chính trong tệp lưu tiến độ

SaveManager có nhiệm vụ chuẩn hóa dữ liệu khi đọc. Nếu tệp lưu chưa tồn tại, hệ thống tạo cấu trúc mặc định với tài khoản player. Nếu dữ liệu cũ không có cấu trúc profiles, script chuyển dữ liệu về dạng hồ sơ mặc định để giữ khả năng đọc lại tiến độ cũ. Cách này giúp ứng dụng giảm khả năng đơ/ngột khi tệp lưu thiếu trường.

4.5 Thiết kế giao diện

Giao diện gồm hai scene chính: StartMenu.tscn cho menu và GameBoard.tscn cho màn chơi. Trong menu, người chơi có thể chọn hoặc quản lý tài khoản, vào luồng chọn chủ đề và mở danh sách màn. Một số popup như quản lý tài khoản, thêm tài khoản, xác nhận xóa tài khoản, hướng dẫn và chọn màn được tạo bằng mã trong main.gd để nội dung có thể cập nhật theo trạng thái hiện tại.

Màn chơi được chia thành vùng bảng ô chữ và vùng điều khiển. Bảng dùng GridContainer để chứa các TileButton; vùng điều khiển chứa danh sách số gợi ý, ô nhập đáp án, nút đoán, nút gợi ý, trạng thái điểm/sao/thời gian và hộp thoại hoàn thành. Script UIController có hàm tính kích thước ô theo kích thước viewport, giới hạn bởi MIN_TILE_SIZE và MAX_TILE_SIZE, nhằm giảm nguy cơ bảng tràn khỏi vùng chơi.

Màn hình	Thành phần chính	Mục đích thiết kế
Menu chính	Tiêu đề, chọn tài khoản, nút Chơi, nút Hướng dẫn, nút Thoát	Cho người chơi bắt đầu nhanh và biết tài khoản đang dùng.
Chọn tài khoản	Popup quản lý tài khoản, thêm tài khoản, xóa tài khoản	Tách tiến độ của nhiều người chơi trên cùng máy.
Chọn chủ đề	Danh sách chủ đề kèm tiến độ hoàn thành	Giúp người chơi chọn nhóm từ vựng theo nội dung.
Chọn màn	Popup danh sách màn, số từ, số sao và trạng thái hoàn thành	Cho phép chọn màn cụ thể và xem nhanh tiến độ từng màn.
Màn chơi	Bảng ô chữ, gợi ý, ô nhập, nút đoán, nút gợi ý, thời gian và sao	Tập trung vào thao tác giải ô chữ và phản hồi đúng/sai.
Kết quả	Hộp thoại hoàn thành, điểm, sao, tỉ lệ đúng, thời gian, nhiệm vụ	Tổng kết lượt chơi và cho phép chơi lại hoặc quay về menu.

Bảng 4.5: Thiết kế các màn hình chính

Trong project hiện tại chưa có ảnh chụp màn hình game riêng để đưa vào báo cáo. Vì vậy, báo cáo chưa tạo các khung ảnh trống để tránh làm PDF xuất hiện placeholder không có nội dung.

4.6 Xây dựng ứng dụng

Ứng dụng được xây dựng bằng Godot 4.x và GDScript. Cấu trúc mã nguồn trong project hiện tại gồm thư mục `scripts` cho logic và thư mục `scenes` cho scene Godot. Thống kê được lấy trực tiếp từ các file trong project tại thời điểm chỉnh sửa báo cáo.

Nhóm	Thành phần	Ghi chú sử dụng
Game engine	Godot 4.x	Dùng để tổ chức scene, node, signal, giao diện 2D và chạy project cục bộ.
Ngôn ngữ	GDScript	Dùng cho toàn bộ logic điều phối, sinh bản, trạng thái, giao diện và lưu dữ liệu.
Mã nguồn logic	13 file <code>.gd</code> , 4538 dòng	Thống kê từ thư mục <code>scripts</code> . Không tính file <code>.uid</code> .
Scene	4 file <code>.tscn</code> , 368 dòng	Gồm <code>Main.tscn</code> , <code>StartMenu.tscn</code> , <code>GameBoard.tscn</code> , <code>Tile.tscn</code> .
Lưu dữ liệu	<code>user://records.json</code>	Lưu tài khoản, sao, điểm, số lượt chơi và tiến độ màn.

Bảng 4.6: Danh sách công cụ và cấu trúc mã nguồn sử dụng

Nhóm file	Số lượng	Vai trò
scripts/*.gd	13 file	Chứa logic trò chơi, giao diện, sinh bản, xử lý tiếng Việt, chủ đề và lưu tiến độ.
scenes/*.tscn	4 file	Chứa cấu trúc node của menu, màn chơi, scene chính và ô chữ.
project.godot	1 file	Cấu hình project Godot và scene khởi động.

Bảng 4.7: Thống kê cấu trúc source hiện có

Kết quả xây dựng nguyên mẫu gồm luồng chọn tài khoản, chọn chủ đề, chọn màn, sinh bản ô chữ, chọn gợi ý, nhập đáp án, dùng sao để mở gợi ý, tính điểm, tính nhiệm vụ sao và ghi nhận tiến độ theo tài khoản. Các chức năng này được triển khai cục bộ, chưa phụ thuộc vào máy chủ hoặc dịch vụ trực tuyến.

4.7 Kiểm thử

Phần này trình bày khung kiểm thử cho nguyên mẫu. Do báo cáo chưa có dữ liệu kiểm thử chính thức được ghi nhận từ một đợt chạy độc lập, các bảng dưới đây không tự điền trạng thái Passed/Failed. Cột kết quả thực tế được để ở dạng “Ghi sau khi kiểm thử” để tránh nhầm lẫn giữa kế hoạch kiểm thử và kết quả đã đo.

4.7.1 Kiểm thử chức năng

Bảng 4.8: Khung kiểm thử chức năng

Mã	Chức năng	Dữ liệu/thao tác kiểm thử	Kết quả thực tế
TC01	Tạo tài khoản	Nhập tên tài khoản mới và xác nhận tạo. Kiểm tra tài khoản xuất hiện trong danh sách và được chọn làm hồ sơ hiện tại.	Ghi sau khi kiểm thử.
TC02	Chọn tài khoản	Chọn một tài khoản đã tồn tại và xem tiến độ tương ứng ở danh sách chủ đề/màn.	Ghi sau khi kiểm thử.
TC03	Chọn chủ đề	Chọn một chủ đề trong menu và mở danh sách màn của chủ đề đó.	Ghi sau khi kiểm thử.

Mã	Chức năng	Dữ liệu/thao tác kiểm thử	Kết quả thực tế
TC04	Chọn màn chơi	Chọn một màn trong chủ đề, kiểm tra hệ thống chuyển sang màn chơi và hiển thị bảng/gợi ý.	Ghi sau khi kiểm thử.
TC05	Sinh bảng ô chữ	Dùng danh sách từ của một chủ đề để sinh bảng; kiểm tra số từ được đặt và tình trạng bảng rời rạc.	Ghi sau khi kiểm thử.
TC06	Nhập đáp án đúng	Chọn gợi ý, nhập đáp án đúng có dấu tiếng Việt hoặc có khoảng trắng tương ứng.	Ghi sau khi kiểm thử.
TC07	Nhập đáp án sai/rỗng	Chọn gợi ý rồi nhập sai hoặc để trống ô nhập.	Ghi sau khi kiểm thử.
TC08	Dùng gợi ý mở chữ	Chọn một từ chưa hoàn thành, dùng sao để mở một chữ.	Ghi sau khi kiểm thử.
TC09	Dùng gợi ý mở cả từ	Chọn một từ chưa hoàn thành, dùng sao để mở toàn bộ từ.	Ghi sau khi kiểm thử.
TC10	Không đủ sao	Đưa tài khoản về trạng thái không đủ sao rồi thử dùng gợi ý.	Ghi sau khi kiểm thử.
TC11	Tính điểm và nhiệm vụ	Hoàn thành một số từ, kiểm tra điểm, chuỗi đúng liên tiếp, nhiệm vụ và số sao nhiệm vụ.	Ghi sau khi kiểm thử.
TC12	Lưu tiến độ	Hoàn thành màn, quay về menu và kiểm tra trạng thái sao/hoàn thành của màn.	Ghi sau khi kiểm thử.

Mã	Chức năng	Dữ liệu/thao tác kiểm thử	Kết quả thực tế
TC13	Tải lại tiến độ	Đóng và mở lại game sau khi đã hoàn thành màn.	Ghi sau khi kiểm thử.
TC14	Dữ liệu lưu không hợp lệ	Thử với tệp lưu thiếu trường hoặc cấu trúc cũ để kiểm tra cơ chế chuẩn hóa.	Ghi sau khi kiểm thử.

4.7.2 Kiểm thử giao diện

Nhóm kiểm tra	Tiêu chí quan sát	Kết quả thực tế
Menu và tài khoản	Người chơi nhận biết được tài khoản hiện tại, biết cách thêm/chọn/xóa tài khoản.	Ghi sau khi kiểm thử.
Chủ đề và màn chơi	Danh sách chủ đề và màn đủ rõ, không làm người chơi nhầm giữa chọn chủ đề và chọn màn.	Ghi sau khi kiểm thử.
Bảng ô chữ	Ô chữ, gợi ý, vùng nhập và nút thao tác không chồng nhau ở kích thước cửa sổ phổ biến.	Ghi sau khi kiểm thử.
Phản hồi thao tác	Thông báo đúng, sai, thiếu sao, hoàn thành màn hiển thị đủ rõ và không che thao tác chính.	Ghi sau khi kiểm thử.

Bảng 4.9: Tiêu chí kiểm thử giao diện

4.7.3 Thử nghiệm chơi nhóm nhỏ

Thử nghiệm chơi nhóm nhỏ, nếu thực hiện, chỉ nên dùng để phát hiện lỗi chức năng và vấn đề giao diện dễ thấy. Do nhóm thử nhỏ thường không đại diện cho toàn bộ người dùng, kết quả không được dùng để khẳng định hiệu quả học tập hay khả năng cải thiện ghi nhớ từ vựng.

Nội dung ghi nhận	Cách ghi nhận	Giá trị hiện tại
Số người chơi thử	Ghi số người tham gia trong đợt thử nghiệm.	Ghi sau khi kiểm thử.
Số màn thử	Ghi số màn được dùng trong phiên thử.	Ghi sau khi kiểm thử.
Số màn hoàn thành	Ghi số màn người chơi hoàn thành.	Ghi sau khi kiểm thử.
Thời gian hoàn thành trung bình	Tính từ thời gian hoàn thành từng lượt chơi.	Ghi sau khi kiểm thử.
Số lần dùng gợi ý trung bình	Ghi số lần mở chữ hoặc mở cả từ.	Ghi sau khi kiểm thử.
Nhận xét giao diện	Tổng hợp lỗi khó thao tác, khó đọc hoặc phản hồi chưa rõ.	Ghi sau khi kiểm thử.

Bảng 4.10: Khung ghi nhận thử nghiệm chơi nhóm nhỏ

4.7.4 Hạn chế kiểm thử

Khung kiểm thử hiện tại chưa thay thế cho một đợt kiểm thử đầy đủ trên nhiều thiết bị và nhiều nhóm người dùng. Một số nội dung như độ khó từ vựng, mức cân bằng sao/gợi ý, khả năng đọc giao diện ở nhiều độ phân giải và hành vi nhập tiếng Việt trên môi trường web cần được kiểm tra thêm. Vì vậy, phần kiểm thử trong chương này chỉ đóng vai trò chuẩn bị tiêu chí đánh giá nguyên mẫu, chưa đưa ra kết luận về hiệu quả học tập.

4.8 Triển khai thử nghiệm

Ứng dụng hiện được triển khai thử nghiệm dưới dạng project Godot chạy cục bộ. Khi chạy bằng Godot, scene chính `Main.tscn` khởi tạo menu và màn chơi. Dữ liệu tiến độ được lưu trong vùng `user://` nên không cần máy chủ. Nếu export sang Windows, cần cấu hình export preset trong Godot 4.x và kiểm tra lại khả năng tạo/đọc tệp lưu trên máy người dùng.

Với bản Web, cần kiểm tra thêm khả năng nhập tiếng Việt trong trình duyệt, kích thước giao diện và cơ chế lưu dữ liệu. Báo cáo không khẳng định ứng dụng đã phát hành chính thức; phần triển khai hiện mới ở mức nguyên mẫu chạy cục bộ và chuẩn bị khả năng export thử nghiệm.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này trình bày các giải pháp và đóng góp nổi bật của đề án. Các nội dung được lựa chọn là những phần có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng chơi được của sản phẩm: xử lý từ tiếng Việt, sinh bảng ô chữ, tổ chức màn chơi theo chủ đề và lưu tiến độ người chơi.

5.1 Xử lý từ tiếng Việt trong trò chơi ô chữ

Vấn đề đầu tiên của đề án là biểu diễn từ tiếng Việt sao cho vừa phù hợp với bảng ô chữ, vừa giữ được dạng đáp án tự nhiên cho người chơi. Một đáp án như một cụm từ tiếng Việt có thể chứa khoảng trắng, trong khi bảng ô chữ cần xếp từng ký tự liên tiếp. Ngoài ra, các chữ cái có dấu cần được giữ nguyên để người chơi nhìn thấy đúng đáp án.

Giải pháp của đề án là tách mỗi từ thành hai dạng. Dạng thứ nhất là từ đầy đủ sau khi chuẩn hóa chữ thường, dùng để hiển thị và so khớp đáp án. Dạng thứ hai là chuỗi xếp bảng, được tạo bằng cách loại bỏ khoảng trắng. Mỗi ký tự trong chuỗi xếp bảng được chuyển thành thông tin gồm ký tự gốc, ký tự cơ sở, biến thể nguyên âm và thanh điệu. Nhờ đó, hệ thống có thể đặt đúng chữ có dấu trên bảng, đồng thời chấp nhận đáp án người chơi nhập theo dạng có hoặc không có khoảng trắng.

Kết quả của giải pháp này là trò chơi có thể xử lý các từ đơn và cụm từ tiếng Việt trong cùng một cơ chế. Người chơi nhập đáp án theo cách tự nhiên, trong khi bộ sinh bảng vẫn làm việc với chuỗi ký tự liên tục.

Điểm đáng chú ý của giải pháp là phần xử lý tiếng Việt không bị trộn trực tiếp vào thuật toán sinh bảng. Bộ sinh bảng chỉ cần biết một `WordEntry` có danh sách ký tự và độ dài tương ứng. Việc tạo danh sách ký tự, xử lý dấu và chuẩn hóa đáp án được thực hiện trước đó bởi các lớp tiện ích. Điều này giúp thuật toán sinh bảng có thể tập trung vào bài toán không gian hai chiều, trong khi logic ngôn ngữ được gom vào một nhóm thành phần riêng.

Một lợi ích khác là hệ thống có khả năng mở rộng cách so khớp đáp án trong tương lai. Hiện tại, đáp án được chấp nhận khi khớp đầy đủ hoặc khớp sau khi bỏ khoảng trắng. Nếu cần hỗ trợ thêm chế độ nhập không dấu hoặc chế độ luyện tập dễ hơn, có thể bổ sung vào lớp chuẩn hóa mà không cần thay đổi toàn bộ giao diện hoặc bộ sinh bảng. Đây là một ví dụ cho việc tách trách nhiệm giúp mã nguồn dễ phát triển tiếp.

Dạng dữ liệu	Ví dụ	Mục đích sử dụng
Từ hiển thị	bánh trung thu	Dùng trong đáp án, lịch sử đoán và dữ liệu nội dung.
Dạng xếp bảng	bánhtrungthu	Dùng để tính số ô và đặt ký tự lên bảng.
Danh sách ký tự	b, á, n, h, ...	Dùng để so khớp giao điểm giữa các từ.
Thông tin ký tự	Ký tự gốc, ký tự cơ sở, biến thể, thanh điệu	Dùng để lưu đúng chữ tiếng Việt trong từng ô.

Bảng 5.1: Các dạng biểu diễn từ tiếng Việt trong hệ thống

5.2 Sinh bảng ô chữ tự động

Nếu tạo thủ công từng bảng ô chữ, việc mở rộng số lượng chủ đề và màn chơi sẽ tốn nhiều thời gian. Vì vậy, đồ án xây dựng bộ sinh bảng tự động từ danh sách từ của mỗi màn. Thách thức của bài toán là phải đặt được nhiều từ vào bảng, bảo đảm các từ không chồng sai ký tự, không nối liền không hợp lệ và có giao điểm để tạo cảm giác ô chữ.

Bộ sinh bảng sử dụng chiến lược đặt từ theo từng bước. Từ đầu tiên được đặt nằm ngang gần trung tâm. Với mỗi từ tiếp theo, hệ thống tìm các ký tự trùng với những từ đã đặt, thử đặt theo hướng vuông góc và kiểm tra điều kiện hợp lệ. Mỗi vị trí hợp lệ được chấm điểm dựa trên số giao điểm, độ gần trung tâm và mức tăng diện tích bao của toàn bộ bảng chữ. Khi không tìm được vị trí theo cách chính, hệ thống dùng bước tìm kiếm dự phòng trên toàn bảng nhưng vẫn yêu cầu có giao điểm.

Giải pháp này không phải thuật toán tối ưu toàn cục, nhưng phù hợp với quy mô ứng dụng vì thời gian sinh nhanh, mã nguồn dễ hiểu và chất lượng bảng đủ dùng cho các màn chơi nhỏ. Đây là lựa chọn cân bằng giữa độ phức tạp thuật toán và yêu cầu thực tế của sản phẩm.

Trong thiết kế ban đầu của nhiều bài toán ô chữ, một phương án có thể là thử quay lui toàn bộ để tìm cách đặt được nhiều từ nhất. Tuy nhiên, với danh sách từ tiếng Việt theo chủ đề, số lượng từ có thể khá lớn và độ dài từ không đồng đều. Nếu áp dụng quay lui đầy đủ, thời gian sinh có thể tăng nhanh và gây cảm giác chờ khi người chơi bắt đầu màn. Đồ án vì vậy chọn hướng heuristic nhiều lần thử. Mỗi lần thử thay đổi thứ tự từ theo một seed ổn định, sau đó lấy kết quả đặt được nhiều từ nhất. Cách này tăng khả năng tìm được bảng tốt hơn một lần thử duy nhất nhưng vẫn giữ quá trình sinh trong giới hạn chấp nhận được.

Một quyết định quan trọng là loại bỏ các từ cô lập sau khi sinh. Trong trò chơi ô chữ, các từ nên có liên kết với nhau để người chơi có thể suy luận từ giao điểm. Nếu một từ được đặt mà không giao với từ nào khác, nó giống một câu hỏi riêng biệt hơn là một phần của bảng ô chữ. Vì vậy, sau khi đặt từ, hệ thống kiểm tra các từ không có giao điểm và dựng lại bảng chỉ với các từ liên kết. Điều này có thể làm giảm số từ cuối cùng của màn, nhưng giúp chất lượng bảng phù hợp hơn với mục tiêu trò chơi.

Tiêu chí	Cách đánh giá trong thuật toán	Ý nghĩa
Số giao điểm	Đếm số ô đã có ký tự trùng với từ mới	Tăng tính liên kết giữa các từ trong bảng
Độ gần trung tâm	Tính khoảng cách điểm giữa của từ tới tâm bảng	Giúp bảng không lệch quá xa một phía
Diện tích bao	Tính phần diện tích tăng thêm sau khi đặt từ	Ưu tiên bảng gọn và dễ hiển thị
Tính hợp lệ	Kiểm tra biên bảng, ký tự xung đột và ô kê	Tránh tạo từ sai hoặc va chạm không hợp lệ

Bảng 5.2: Các tiêu chí đánh giá vị trí đặt từ

5.3 Tổ chức nội dung theo chủ đề và màn chơi

Một yêu cầu quan trọng của trò chơi là người chơi cần có cảm giác tiến triển thay vì chỉ giải một bảng đơn lẻ. Đồ án giải quyết yêu cầu này bằng cách tổ chức dữ liệu thành các chủ đề như phòng ngủ, thời gian, nhà tắm, trò chơi dân gian, nhạc cụ và nhiều nhóm từ khác. Mỗi chủ đề được chia thành một số màn, mỗi màn chứa một tập từ đủ nhỏ để bảng không quá dày và người chơi có thể hoàn thành trong thời gian hợp lý.

Việc chia màn được thực hiện tự động từ danh sách từ của chủ đề. Các từ được sắp xếp ưu tiên theo độ dài ở lần thử đầu tiên, sau đó phân bổ vào các nhóm màn. Khi người chơi chọn một màn, hệ thống mới sinh bảng cho màn đó. Cách làm này giúp giảm thời gian xử lý khi vào menu, đồng thời làm cho quá trình chơi theo chủ đề rõ ràng hơn.

Cách tổ chức theo chủ đề cũng giúp nội dung gợi ý có ngữ cảnh hơn. Cùng một từ có thể mang nghĩa khác nhau trong các chủ đề khác nhau, vì vậy hệ thống hỗ trợ gợi ý đặc thù theo chủ đề bên cạnh gợi ý mặc định. Ví dụ, một từ xuất hiện trong chủ đề lễ hội có thể cần gợi ý khác với khi xuất hiện trong chủ đề không gian hoặc đồ vật. Việc gắn chủ đề cho từ giúp câu gợi ý tự nhiên hơn và giảm khả năng gây nhập nhằng.

Một vấn đề khác là độ dài của mỗi màn. Nếu một màn có quá ít từ, trò chơi kết thúc quá nhanh và bảng thiếu liên kết. Nếu một màn có quá nhiều từ, bảng có thể khó sinh, giao diện nhiều gợi ý và người chơi dễ mệt. Đồ án đặt ngưỡng tối thiểu cho số từ trong một màn và giới hạn kích thước bảng, từ đó buộc dữ liệu nội dung phải được chia thành các cụm vừa phải. Cách làm này chưa phải cơ chế cân bằng độ khó hoàn chỉnh, nhưng là nền tảng để phát triển hệ thống độ khó trong tương lai.

5.4 Lưu tiến độ và cơ chế sao

Để tăng tính liên tục của trò chơi, đồ án bổ sung hệ thống tài khoản cục bộ và lưu tiến độ theo từng tài khoản. Mỗi tài khoản có tổng số sao, điểm cao nhất, số lượt chơi và tiến độ từng màn. Khi hoàn thành màn, hệ thống ghi nhận số sao cao nhất, điểm cao nhất và thời gian tốt nhất.

Cơ chế sao được dùng cho cả phần thưởng và chi phí gợi ý. Người chơi có một lượng sao ban đầu, có thể dùng sao để mở một chữ hoặc mở cả từ. Khi hoàn thành màn, người chơi nhận sao dựa trên các nhiệm vụ như hoàn thành màn, đạt điểm mục tiêu, hạn chế số gợi ý, đạt chuỗi đúng hoặc hoàn thành trong thời gian yêu cầu. Cơ chế này tạo thêm mục tiêu phụ ngoài việc đoán hết từ, giúp màn chơi có động lực lặp lại.

Hệ thống nhiệm vụ được sinh theo từng màn dựa trên trạng thái của màn chơi. Một nhiệm vụ luôn là hoàn thành màn, một nhiệm vụ liên quan tới điểm mục tiêu, và nhiệm vụ còn lại được chọn trong một nhóm nhiệm vụ phụ. Nhóm nhiệm vụ phụ có thể là giới hạn số lần dùng gợi ý, đoán đúng liên tiếp, hoàn thành trong thời gian nhất định, không dùng gợi ý mở cả từ hoặc đạt tỉ lệ đúng tối thiểu. Cách thiết kế này làm cho mỗi lượt chơi có thêm tiêu chí đánh giá ngoài kết quả đúng/sai.

Việc dùng sao cho gợi ý cũng tạo ra một vòng lặp tài nguyên đơn giản. Người chơi có thể dùng sao để vượt qua màn khó, nhưng nếu dùng quá nhiều gợi ý thì khó đạt một số nhiệm vụ phụ. Khi hoàn thành màn tốt, người chơi nhận thêm sao để dùng cho các màn sau. Vòng lặp này không phức tạp như hệ thống kinh tế trong các trò chơi lớn, nhưng đủ để tạo quyết định nhỏ cho người chơi: tự giải để giữ sao hay dùng gợi ý để hoàn thành màn.

Loại nhiệm vụ	Điều kiện	Tác dụng trong trải nghiệm
Hoàn thành màn	Tất cả từ trong màn được giải đúng	Bảo đảm mục tiêu cơ bản của màn chơi
Điểm mục tiêu	Điểm đạt mức yêu cầu	Khuyến khích giải nhanh và hạn chế phụ thuộc gợi ý
Giới hạn gợi ý	Số gợi ý đã dùng không vượt ngưỡng	Khuyến khích người chơi tự suy luận
Chuỗi đúng	Đạt số từ đúng liên tiếp theo yêu cầu	Khuyến khích nhập đáp án cẩn thận
Thời gian	Hoàn thành trong thời gian mục tiêu	Tạo thử thách tốc độ cho màn đã quen
Độ chính xác	Tỉ lệ đáp án đúng đạt ngưỡng	Hạn chế đoán thử quá nhiều

Bảng 5.3: Các nhóm nhiệm vụ trong màn chơi

5.5 Kết chương

Các giải pháp trên tạo nên đóng góp chính của đề án: một quy trình xử lý từ tiếng Việt phù hợp với trò chơi ô chữ, một bộ sinh bản tự động đủ đơn giản để bảo trì, một mô hình tổ chức chủ đề–màn chơi rõ ràng và một cơ chế lưu tiến độ cục bộ. Những đóng góp này giúp sản phẩm không chỉ là một giao diện nhập đáp án, mà là một trò chơi hoàn chỉnh ở mức nguyên mẫu.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Đồ án đã thiết kế và xây dựng được một nguyên mẫu trò chơi ô chữ tiếng Việt trên nền tảng Godot. Sản phẩm hỗ trợ luồng chơi từ chọn tài khoản, chọn chủ đề, chọn màn, giải ô chữ, dùng gợi ý, tính điểm, nhận sao và lưu tiến độ cục bộ. Về mặt kỹ thuật, đồ án đã xây dựng các thành phần chính gồm bộ xử lý từ tiếng Việt, bộ sinh bảng ô chữ, bộ quản lý chủ đề và màn chơi, bộ quản lý trạng thái trò chơi, giao diện tương tác và bộ lưu dữ liệu người chơi.

Kết quả đạt được cho thấy hướng tiếp cận sử dụng Godot và GDScript phù hợp với một trò chơi 2D quy mô nhỏ. Việc chuẩn hóa từ tiếng Việt và tách dạng hiển thị khỏi dạng xếp bảng giúp hệ thống xử lý được cả từ đơn và cụm từ có khoảng trắng. Bộ sinh bảng theo heuristic đáp ứng được yêu cầu tạo bảng chơi tự động trong phạm vi đề tài. Bên cạnh đó, cơ chế sao, nhiệm vụ và lưu tiến độ giúp trò chơi có tính hoàn chỉnh hơn so với một bài tập ô chữ đơn lẻ.

Tuy nhiên, sản phẩm vẫn còn một số hạn chế. Dữ liệu từ vựng hiện được nhúng trực tiếp trong mã nguồn nên việc mở rộng hoặc chỉnh sửa nội dung chưa thuận tiện. Bộ sinh bảng chưa có đánh giá thống kê đầy đủ về chất lượng sinh màn. Ứng dụng chưa có công cụ biên tập chủ đề, chưa hỗ trợ đồng bộ dữ liệu qua mạng và chưa có kiểm thử tự động đầy đủ. Một số phần đánh giá trải nghiệm người dùng cũng cần được thực hiện thêm với người chơi thực tế.

Từ quá trình thực hiện, có thể rút ra một số kinh nghiệm. Thứ nhất, với ứng dụng trò chơi nhỏ, việc phân tách rõ dữ liệu, thuật toán và giao diện giúp quá trình chỉnh sửa dễ kiểm soát hơn. Thứ hai, xử lý tiếng Việt cần được xem là một yêu cầu thiết kế ngay từ đầu, không nên chỉ xử lý ở bước hiển thị cuối cùng. Thứ ba, thuật toán sinh nội dung cho trò chơi cần cân bằng giữa chất lượng kết quả và thời gian chờ của người chơi. Thứ tư, giao diện cần được thiết kế dựa trên kích thước màn hình thực tế để tránh tình trạng bảng chữ vượt khỏi vùng hiển thị.

So với mục tiêu ban đầu, đồ án đã hoàn thành phần lõi của sản phẩm: có dữ liệu chủ đề, có sinh bảng, có giao diện chơi, có kiểm tra đáp án, có gợi ý, có điểm và có lưu tiến độ. Những phần còn thiếu chủ yếu thuộc nhóm hoàn thiện sản phẩm và đánh giá thực nghiệm, bao gồm bổ sung nội dung, thêm hình ảnh minh họa, chạy kiểm thử có hệ thống và thu thập phản hồi người dùng.

6.2 Hướng phát triển

Trong tương lai, sản phẩm có thể được phát triển theo một số hướng. Trước hết, dữ liệu chủ đề nên được tách ra khỏi mã nguồn thành các tệp dữ liệu độc lập để dễ bổ sung từ mới và gợi ý mới. Tiếp theo, có thể xây dựng công cụ biên tập chủ đề và màn chơi để người không lập trình cũng có thể tạo nội dung. Bộ sinh bản có thể được cải tiến bằng cách thử nhiều chiến lược sắp xếp từ hơn, đo thời gian sinh và đánh giá tỉ lệ đặt được từ.

Về phía trải nghiệm người chơi, ứng dụng có thể bổ sung nhiều kiểu nhiệm vụ, hiệu ứng hoàn thành, bảng thành tích, chế độ luyện tập theo độ khó và hệ thống thống kê tiến bộ. Nếu triển khai ở quy mô lớn hơn, dữ liệu người chơi có thể được đồng bộ qua tài khoản trực tuyến. Ngoài ra, sản phẩm cũng có thể được xuất bản cho nhiều nền tảng như Windows, Web hoặc thiết bị di động để mở rộng phạm vi sử dụng.

Một hướng phát triển có giá trị khác là xây dựng hệ thống đánh giá độ khó. Hiện tại mỗi màn được chia theo số lượng từ và khả năng sinh bản, nhưng chưa có thang độ khó dựa trên độ dài từ, mức độ phổ biến của từ, số giao điểm, độ rõ của gợi ý hoặc số lần người chơi đoán sai. Nếu thu thập được dữ liệu chơi thực tế, hệ thống có thể điều chỉnh độ khó tốt hơn và đề xuất màn phù hợp với từng người chơi.

Cuối cùng, ứng dụng có thể được mở rộng thành một nền tảng nội dung nhỏ cho trò chơi chữ tiếng Việt. Khi đó, người dùng hoặc giáo viên có thể tạo chủ đề riêng, nhập danh sách từ và gợi ý, sau đó hệ thống tự sinh màn chơi. Hướng phát triển này phù hợp với mục tiêu học tập vì nội dung có thể được cá nhân hóa theo bài học, độ tuổi hoặc chủ đề kiến thức.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] P. Wouters, C. van Nimwegen, H. van Oostendorp, and E. D. van der Spek, “A meta-analysis of the cognitive and motivational effects of serious games,” *Journal of Educational Psychology*, vol. 105, no. 2, pp. 249–265, 2013. DOI: 10.1037/a0031311
- [2] Godot Engine, *Godot engine documentation*. Accessed: Jun. 25, 2026. [Online]. Available: <https://docs.godotengine.org/>
- [3] Godot Engine, *Gdscript reference*. Accessed: Jun. 25, 2026. [Online]. Available: <https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/scripting/gdscript/>
- [4] Unicode Consortium, *Unicode standard annex #15: Unicode normalization forms*. Accessed: Jun. 26, 2026. [Online]. Available: <https://www.unicode.org/reports/tr15/>
- [5] T. Bray, *The javascript object notation (JSON) data interchange format*, RFC 8259, 2017. Accessed: Jun. 26, 2026. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259>